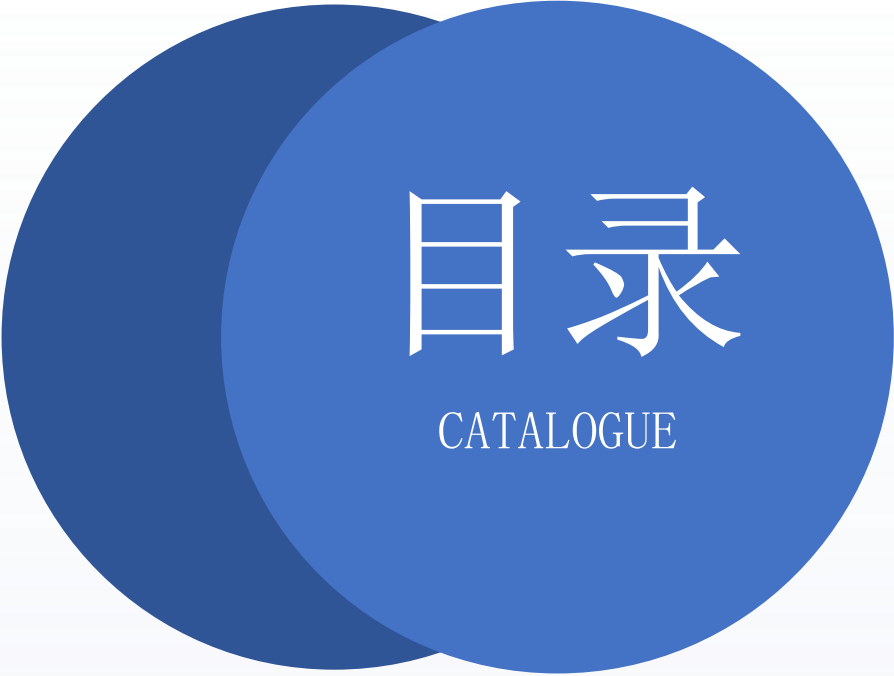


高颈段脊髓髓内肿瘤的显微外科治疗体会

长江航运总医院·武汉脑科医院：岑 波
2026.8



病人至上 服务第一



目录

CATALOGUE

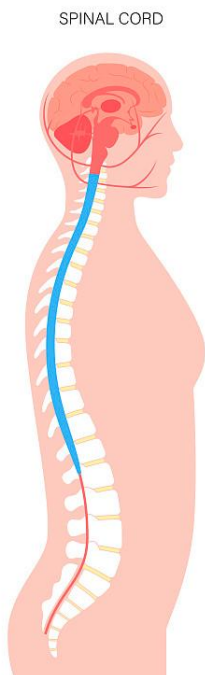
01 引言与研究背景

02 临床资料与方法

03 治疗结果

04 讨论与分析

05 结论



图示：高颈段脊髓作为连接大脑与躯干的核心通路，其解剖位置的特殊性决定了手术的高风险与高难度。



紧邻生命中枢，关乎呼吸循环

病变位于C1-C4节段，直接毗邻控制呼吸的神经核团（C3-C5）及延髓。此处一旦受压或受损，可直接引发呼吸骤停、血压波动等致命并发症，是手术安全的核心挑战。



解剖结构脆弱，容错率极低

高颈段脊髓纤细且神经纤维高度密集，是大脑向躯干传递指令的“咽喉要道”。该区域缺乏缓冲空间，手术中任何微小的牵拉、触碰或缺血，都可能导致永久性的四肢瘫痪或感觉功能丧失。



手术空间受限，技术要求严苛

受颈椎骨性结构与硬脊膜的双重包裹，手术显露困难，操作通道狭窄。这对术者的显微外科技术、肿瘤切除策略及术中应急处理能力，均提出了极高的临床要求。





01 治疗现状

随着医学技术的进步，**显微外科手术**已成为治疗高颈段脊髓髓内肿瘤的核心手段。其优势在于提供高倍清晰的手术视野，实现对肿瘤的精准分离与切除，同时最大限度地保护周围正常的脊髓组织、重要血管及神经结构，从而有效降低术后并发症风险。

02 研究目的

本研究通过回顾性分析我院近8年收治的9例高颈段脊髓髓内肿瘤患者的临床资料、手术过程及随访结果，旨在系统总结手术经验，探讨优化的诊疗策略，以期为提高手术疗效、改善患者神经功能恢复及长期预后提供有价值的临床参考。





本研究回顾性纳入9例高颈段脊髓髓内肿瘤患者，所有病例均经术前增强MRI检查明确病灶位置与范围，并由同一外科团队实施显微外科手术切除，术后病理结果作为最终诊断依据，确保了研究样本的同质性与可靠性。

01 基线特征：中青年群体为主



3例

男性 (33.3%)



6例

女性 (66.7%)



34岁

中位年龄 (19-48岁)

样本呈现明显的中青年聚集性特征，性别分布以女性略占优势，符合该类脊髓肿瘤在中青年人群中高发的流行病学特点。

02 病理图谱：多样化的肿瘤类型

室管膜瘤 (2例) & 胶质瘤 (3例): 占比超55%，含1例胶质母细胞瘤，覆盖良恶性谱系。

血管网织细胞瘤 (1例): 典型的富血供良性肿瘤，手术切除对技术要求较高。

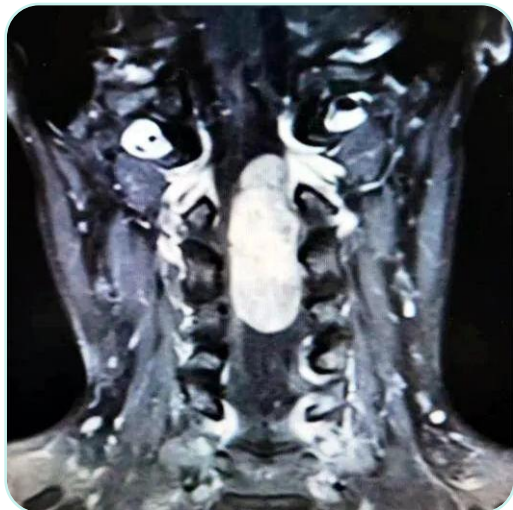
其他罕见类型 (3例): 包括海绵状血管瘤2例、精原细胞瘤1例，丰富了病理多样性。

临床意义： 该样本库涵盖了从良性到高度恶性的多种脊髓髓内肿瘤病理类型，为后续对比分析不同肿瘤的手术疗效、并发症及预后提供了宝贵的临床依据。





01 影像学精准评估：术前诊断的“透视眼”



颈椎MRI（金标准）

作为首选核心手段，清晰呈现肿瘤的精准位置、侵犯范围及信号特征，明确其与脊髓、神经根的毗邻关系，为手术方案制定提供解剖学基础。



CT三维重建

精准评估颈椎骨性结构的完整性，预判术后脊柱稳定性，为椎板复位、内固定方式的选择提供关键的骨性解剖依据。

02 多维度功能基线评估：量化风险与预后



神经电生理监测

常规监测SSEP与MEP，建立神经功能基线，客观评估脊髓传导通路的完整性，是术中神经保护的重要参照。



呼吸功能综合评估

针对伴胸闷、憋气症状的患者，完善肺功能及血气分析，精准评估手术耐受风险，保障围手术期呼吸安全。



McCormick功能评分

采用国际通用的脊髓功能分级标准，对术前神经功能状态进行量化评分，为术后疗效对比提供客观标尺。





精准微创入路与稳定重建

微创化操作策略

采用仰卧头颈过伸位，经后正中小切口入路，精准剥离椎旁肌群，最大限度保留脊柱后方韧带复合体，减少创伤。

即刻骨性结构重建

严格控制椎板开窗范围，术毕将椎板原位回植，配合微型钛板固定，即刻重建颈椎后方的生物力学稳定性。

核心价值：实现“病灶切除+脊柱稳定”同步完成，有效降低术后颈椎失稳风险。



多模态术中安全监测

术中超声实时导航

高频超声实时定位肿瘤边界及其与脊髓、神经根的毗邻关系，避免盲目切开，确保病灶切除的精准度。

神经电生理“安全锁”

全程监测SSEP和MEP，一旦出现异常信号即刻预警并调整策略，是避免永久性神经损伤的关键保障。

核心价值：为高难度颈椎手术提供双重安全防线，显著提升手术安全性与疗效。





01 手术核心技术：精细化剥离与止血



依托高清手术显微镜与神经电生理监测，实现对脊髓及肿瘤组织的毫米级分辨，为精准切除提供技术保障。

 **精准切开：**显微镜下识别脊髓后正中沟，沿无血管区纵向切开，最大限度保护正常组织。

 **界面剥离：**遵循“由浅入深”原则，沿胶质界膜分离，配合低功率双极电凝，避免热损伤。

02 围手术期管理：全流程安全保障



建立标准化术后监护体系，多学科协作（神经外科、ICU、康复科）确保患者平稳度过急性期。

 **ICU 强化监护：**实时监测生命体征、血氧饱和度及神经功能，动态评估呼吸循环，及时处置异常。

 **并发症防控：**重点预防呼吸障碍、神经功能缺损及感染，早期介入康复训练，降低长期致残率。





手术成功率 100%

9例患者均成功完成手术，无术中死亡病例，围手术期各项生命体征平稳，无严重并发症发生。

肿瘤全切率 77.8%

7例实现肿瘤全切，2例次全切（均为高度恶性肿瘤，为保留神经功能完整性，术中保留了安全边界）。

神经功能显著改善

7例患者术后神经功能分级较术前改善 I ~ II 级，肌力、感觉及括约肌功能均有恢复，生活自理。

术后神经功能随访

术后3个月进行McCormick分级随访，结果显示：7例患者神经功能分级较术前改善 I ~ II 级，肢体运动、感觉及括约肌功能均有明显恢复，日常生活能力（ADL）评分显著提高。无患者出现严重的新发神经功能缺损，即便2例次全切的高度恶性肿瘤患者，其神经功能也保持稳定，未出现恶化趋势，为后续的综合治疗奠定了良好的神经功能基础。





术后并发症观察

01. 2例高度恶性肿瘤的特殊干预

针对2例高度恶性肿瘤患者，术后因呼吸困难接受了气管切开术以维持呼吸通畅，这是针对该类复杂病例的必要术后支持手段。

02. 总体并发症控制良好

除上述特殊病例外，其余患者术后均未出现颅内感染、大出血、重要神经功能永久性损伤等严重手术相关并发症，恢复过程平稳可控。



随访周期：6个月 — 24个月

涵盖术后短期恢复与中期疗效评估，所有患者均完成完整随访，无失访情况，数据真实反映了术后长期的临床转归。



肿瘤全切组：0 复发率

7例实现肿瘤肉眼全切的患者，术后影像学复查（增强MRI/CT）均未发现肿瘤残余或复发迹象，病灶局部控制效果显著。



核心发现：恶性程度决定预后

2例次全切患者均为胶质母细胞瘤、精原细胞瘤等高度恶性肿瘤，预后较差（1例截瘫，1例死亡），有力证实了肿瘤的病理恶性程度是影响患者预后的决定性因素。





- 张某霞 女 38岁
- “左上肢麻木伴乏力一年余，加重半年”入院
- 既往体健。
- 阳性体征：左上肢浅感觉减退，左上肢近端肌力4级远端肌力3级
- 2018.3.17北京天坛医院颈椎MR平扫+增强提示：颈2段脊髓内占位性病变（伴延髓至胸段脊髓空洞），血管网织细胞瘤可能性大





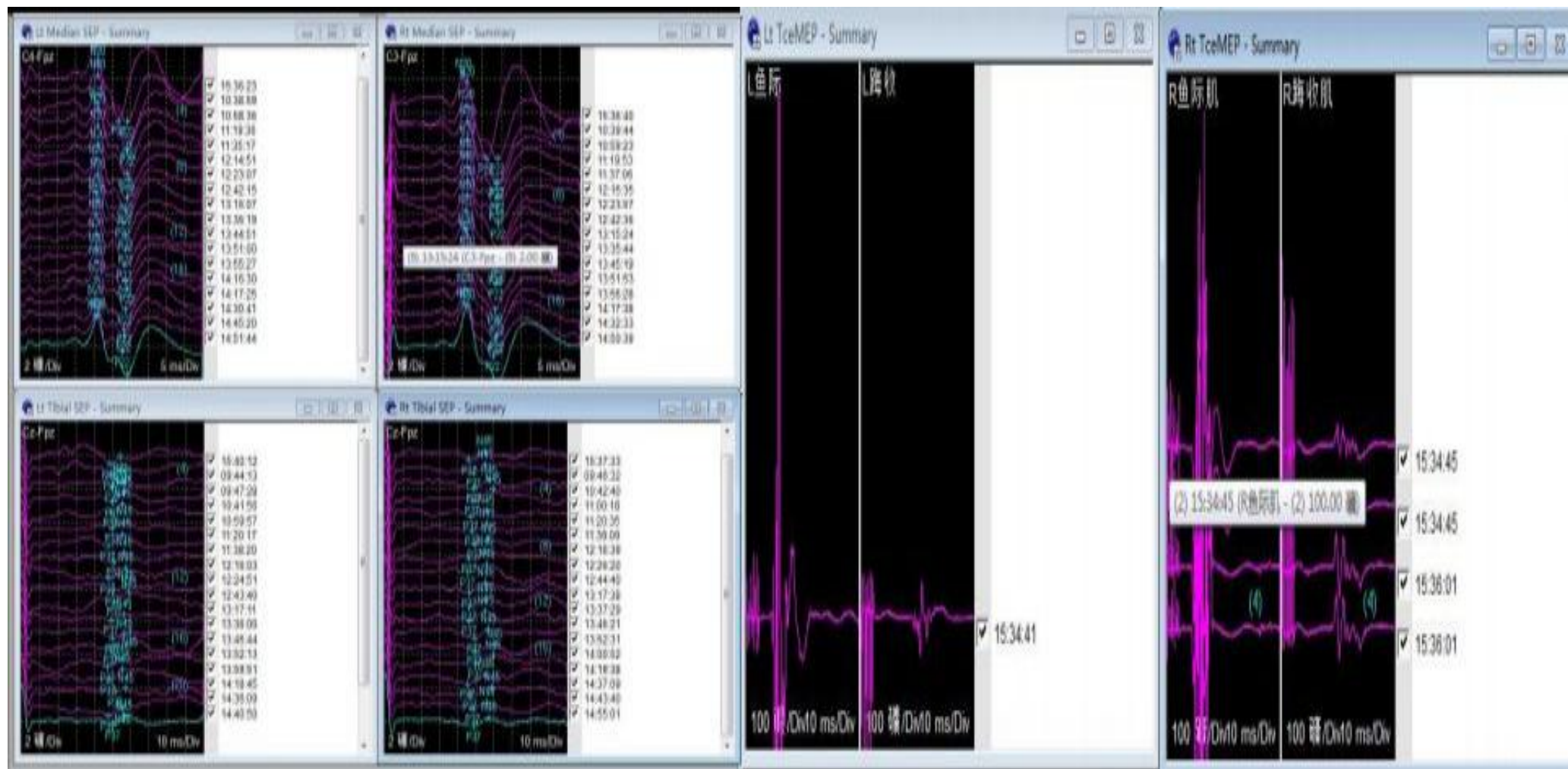
颈2椎管水平见一大小约24.0mm×12.9mm明显强化软组织肿块，其后、上缘见迂曲增粗血管影，肿块由双侧脊髓后动脉供血；余颅内动脉无狭窄及扩张改变，管壁未见明显异常密度影。颈2椎管水平肿块由双侧脊髓后动脉供血。



术前CTA



术中电生理监测



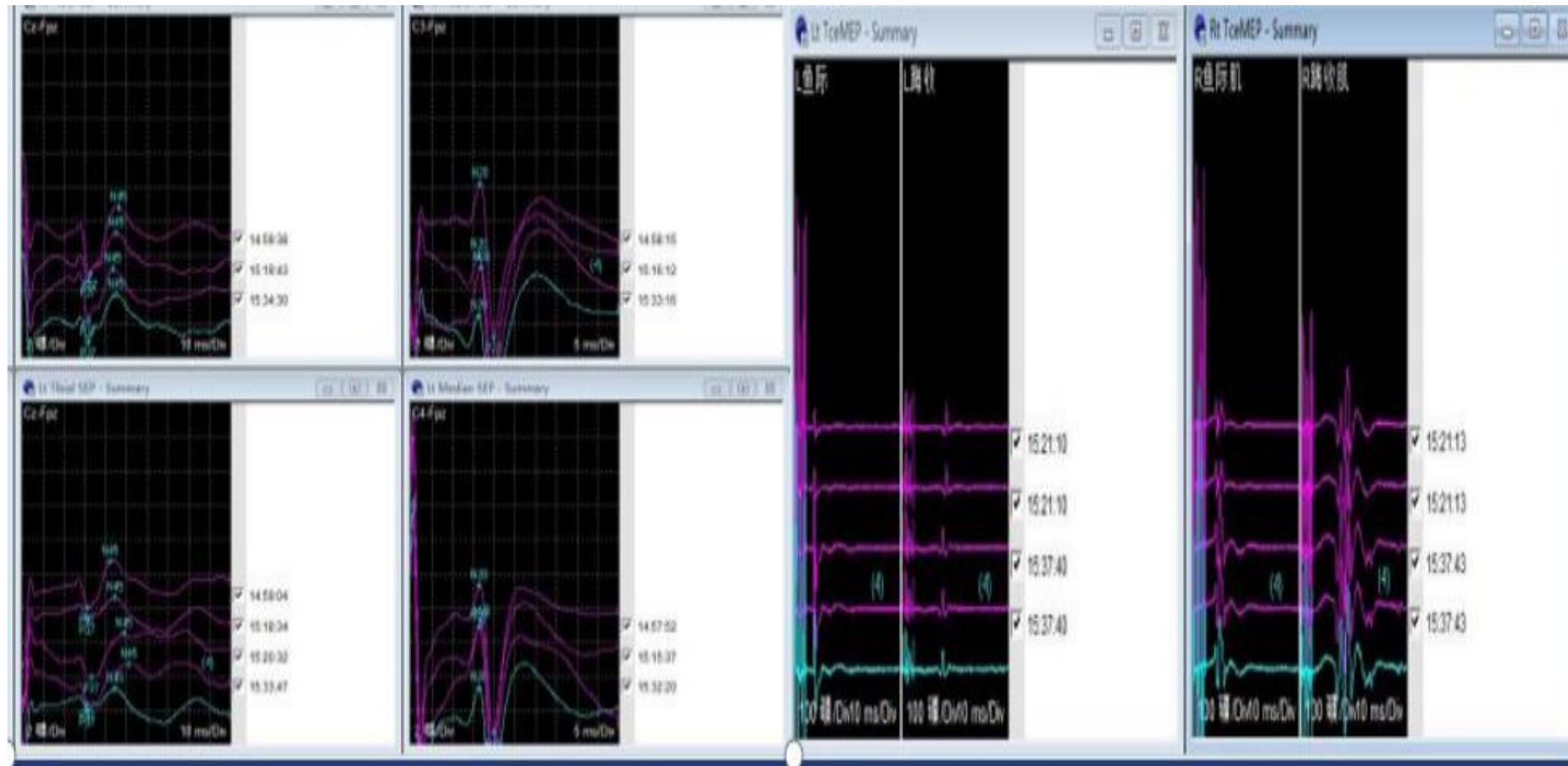


- 患者周某 女 48岁
- 因“左上肢麻木半年余，加重伴右上肢麻木半月余”入院。
- 既往体健。
- 阳性体征：双上肢感觉减退
- 2018.6.2外院颈髓MRI提示:颈髓占位性病变，颈椎退行性变，颈2/3、4/5椎间盘突出。

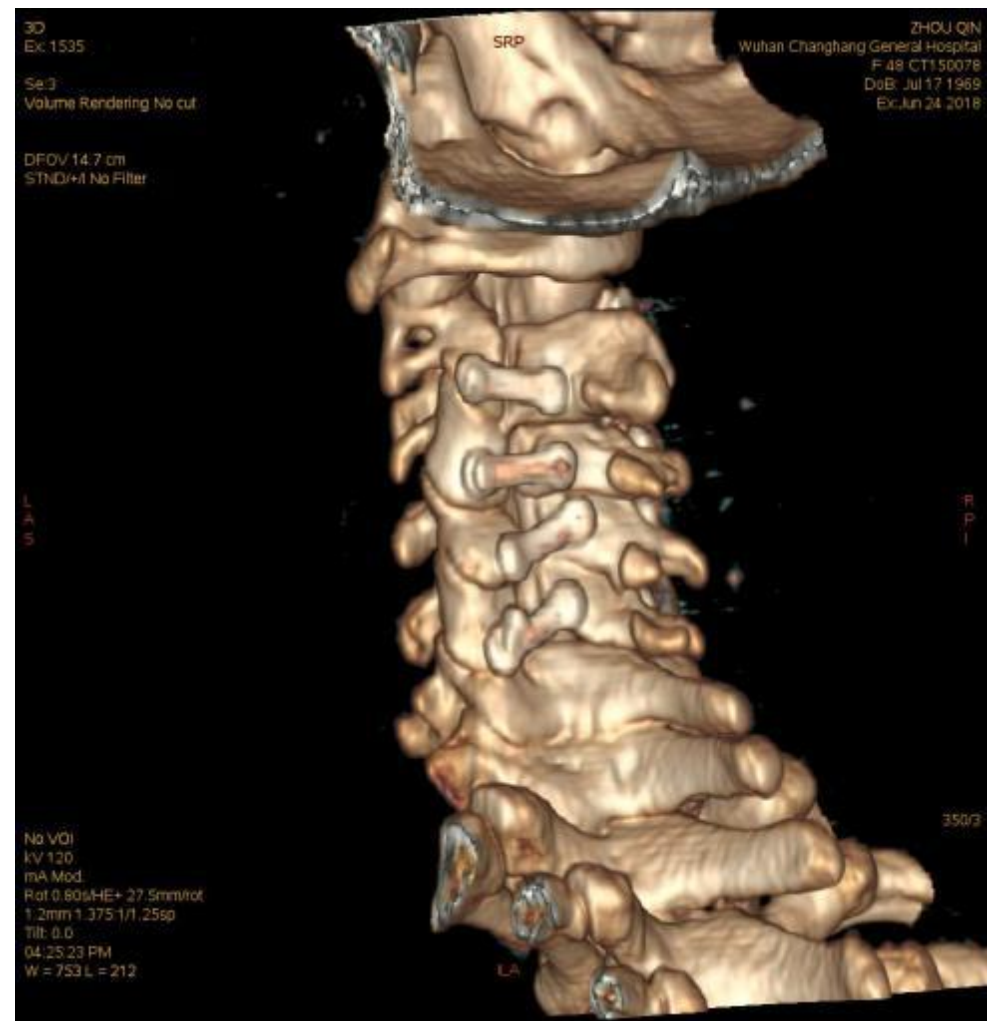


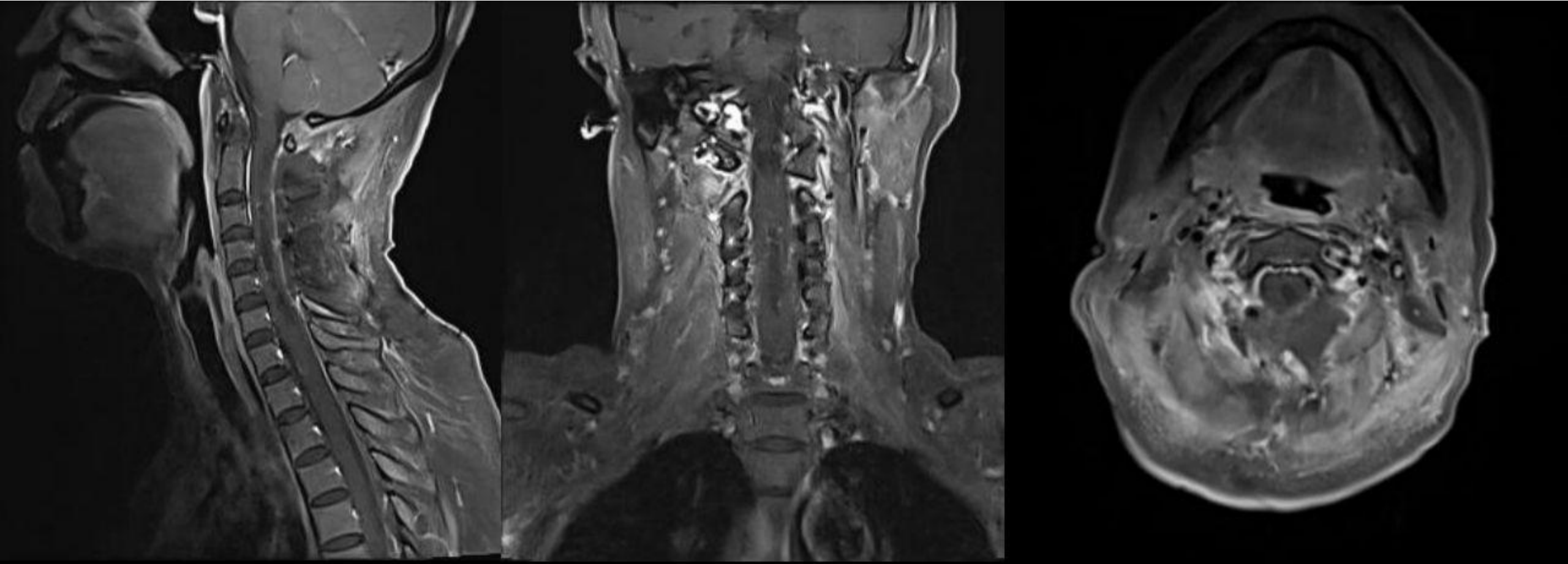


术中电生理监测



术后CT

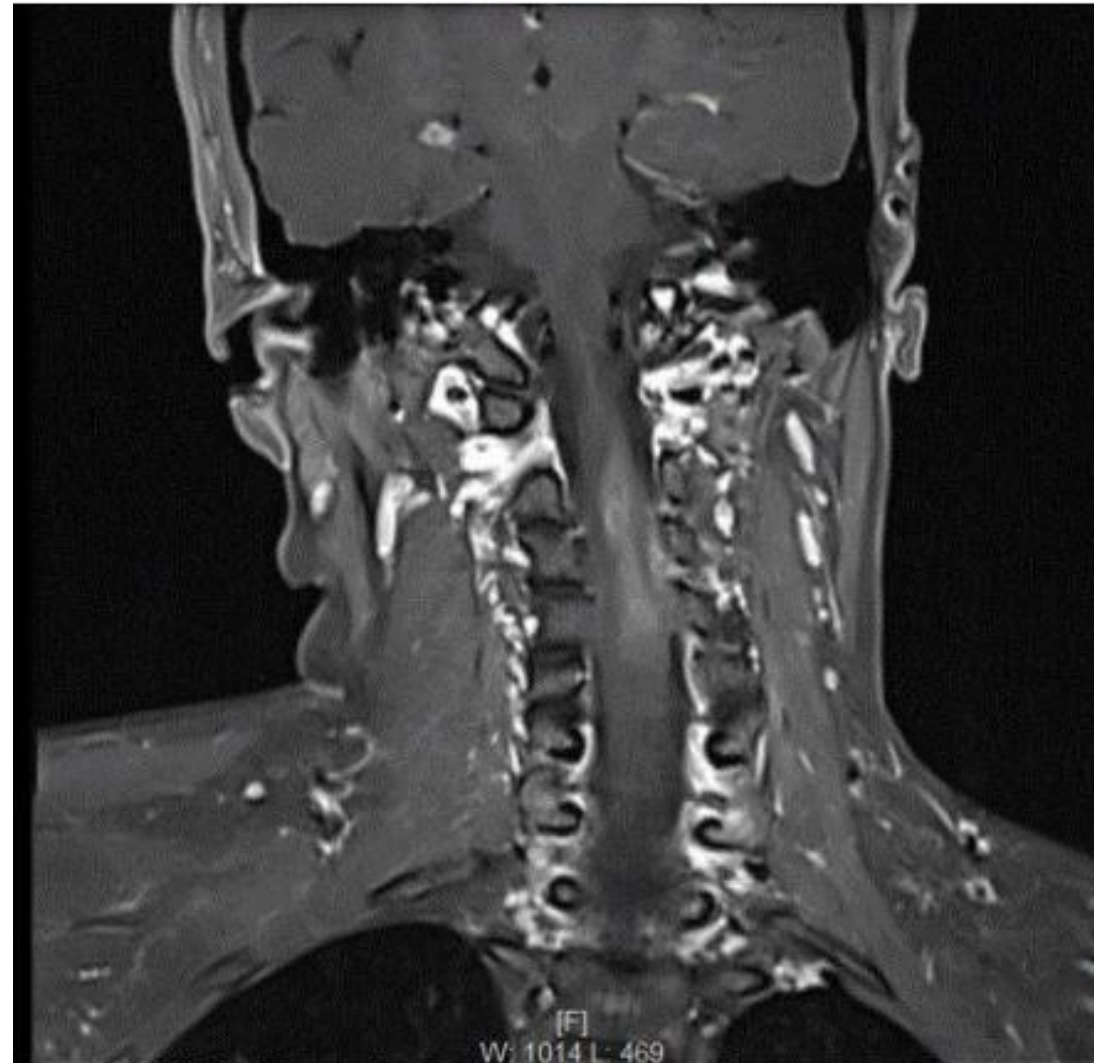






- 患者赵某 女 26岁
- 因“突发颈部疼痛2月加重20天余”入院。
- 既往体健。
- 阳性体征：左侧远端肌力Ⅴ级，近端肌力Ⅲ级，下肢肌力Ⅴ级。
- 咸宁市中医院MRI平扫：颈2-3椎管内占位性病变。







- 患者入院后肌力障碍逐渐加重，一周后右侧C2水平以下浅感觉减退，温度觉减退，左上肢肌力0级，左下肢肌力Ⅲ级，双下肢病理征阳性，并出现呼吸障碍，遂行急诊手术。

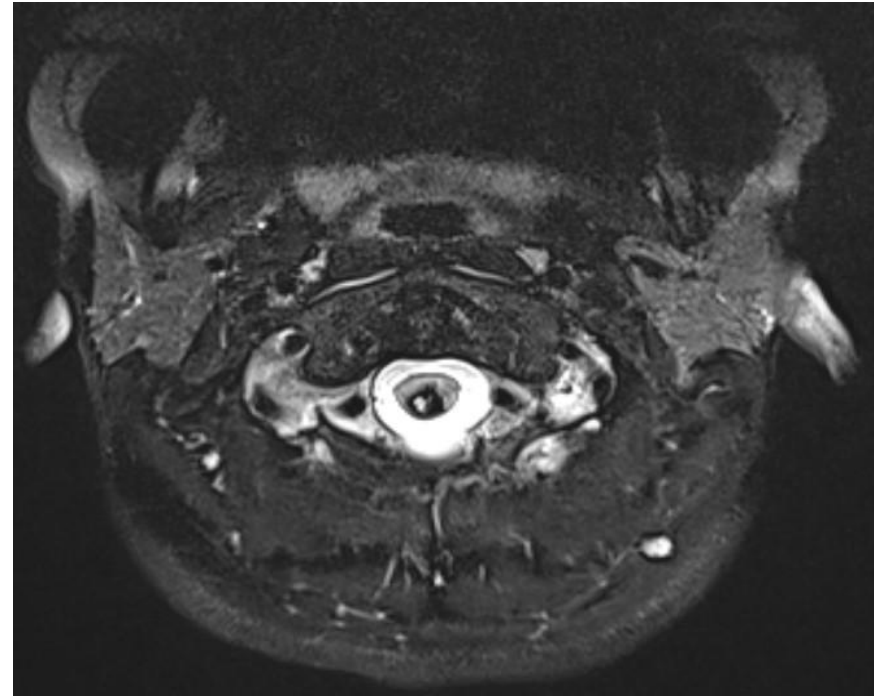
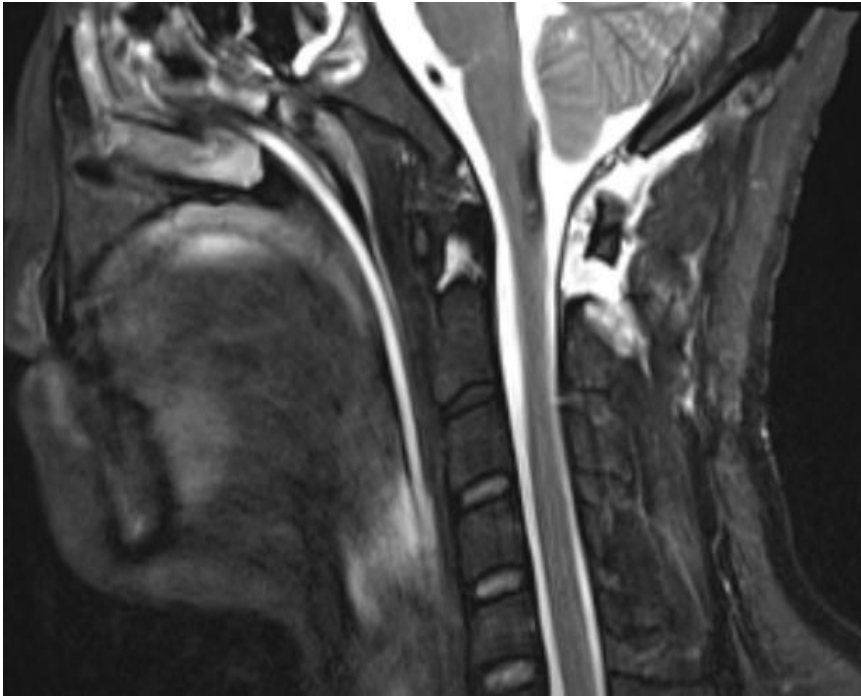




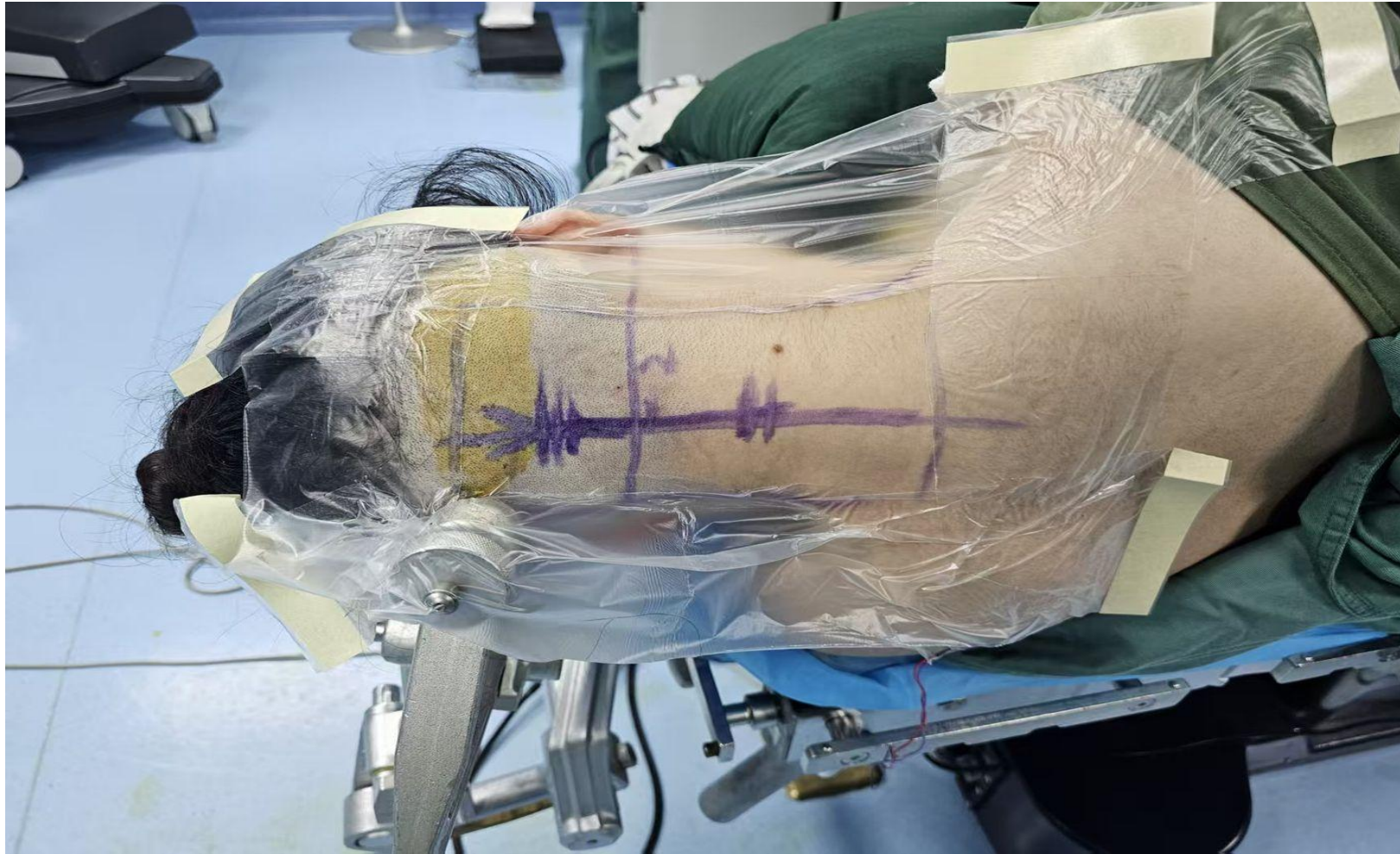


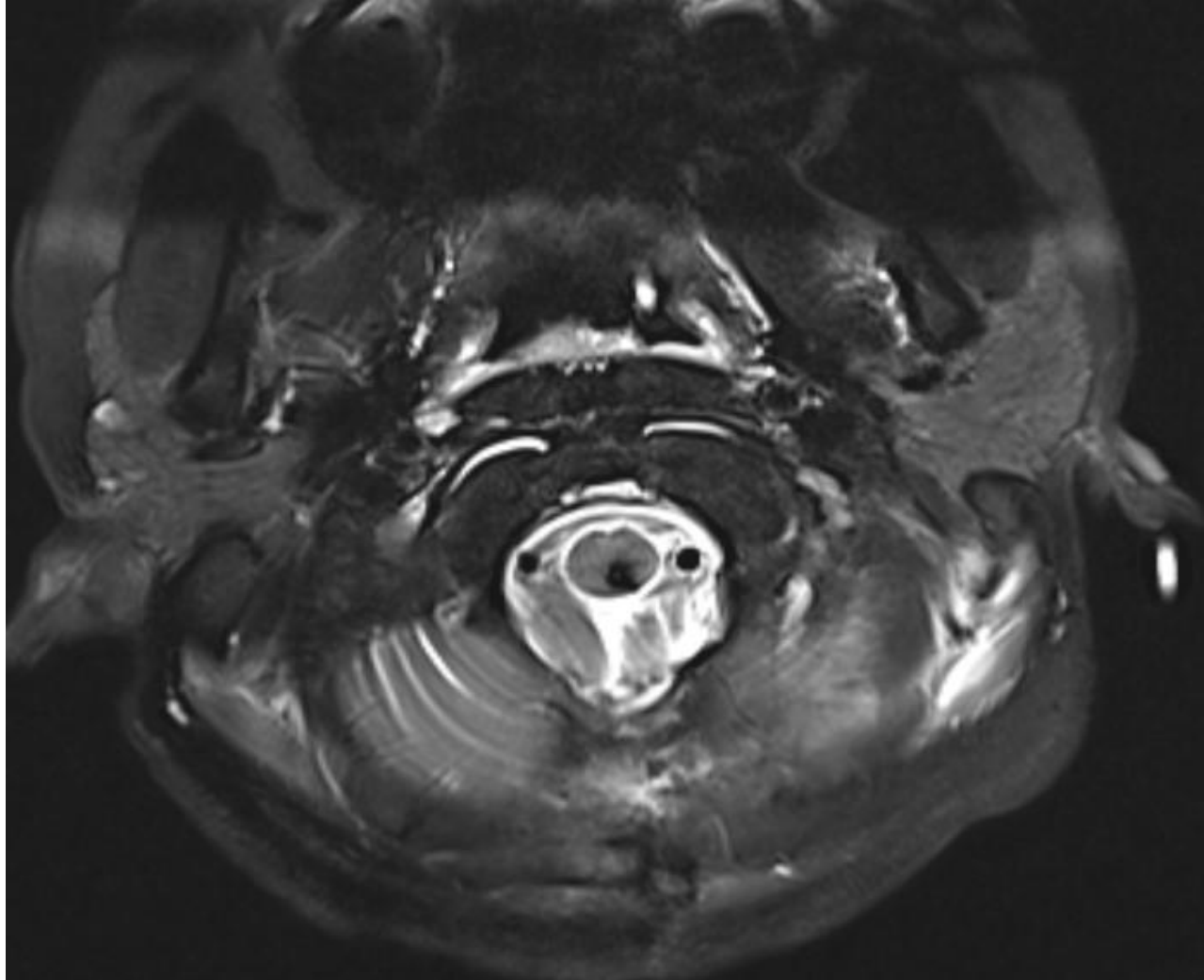
- 患者，女性，19岁
- 左侧肢体麻木两月余入院
- 头颈部MR显示：颅颈交界处海绵状血管瘤





手术体位









武汉金域医学检验所有限公司
长江航运总医院
WuHan Kingmed Center for Clinical Laboratory Co.Ltd

本报告单经过电子签名认证

病理诊断报告书

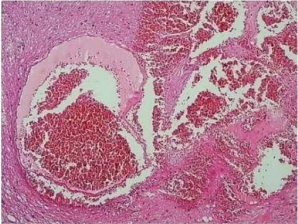
标本条码	1809152395	医院	长江航运总医院	病理号	2504950
姓名	■	科室	神经外科一	住院/门诊号	2025015848
性别	女	房/床号	45	申请医生	
年龄	19岁	接收时间	2025-07-28 17:06:01	医生电话	
项目名称	手术标本检查与诊断	医院标识		患者电话	
送检材料	颈髓内血管瘤样组织	采样时间			
临床诊断	脊髓颈段良性肿瘤				

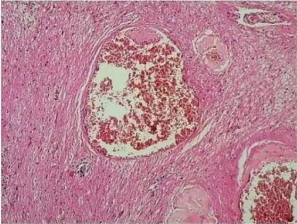
大体描述:



福尔马林固定标本，核对送检标本、病人姓名和条形码与申请单一致。灰红组织一块，体积0.8cm×0.7cm×0.5cm。取1盒全

镜下描述（主要病变）:





诊断意见:

(颈髓内)神经组织间少数血管扩张、淤血，呈血管瘤改变，伴出血，见少数色素沉积，建议免疫组化GFAP、S100、SOX10、VIM、KI67进一步检查。

如需借阅，请至“金域医学中南大区”公众号，点击客户服务-借片流程，按照指引操作即可。

报告医师: 

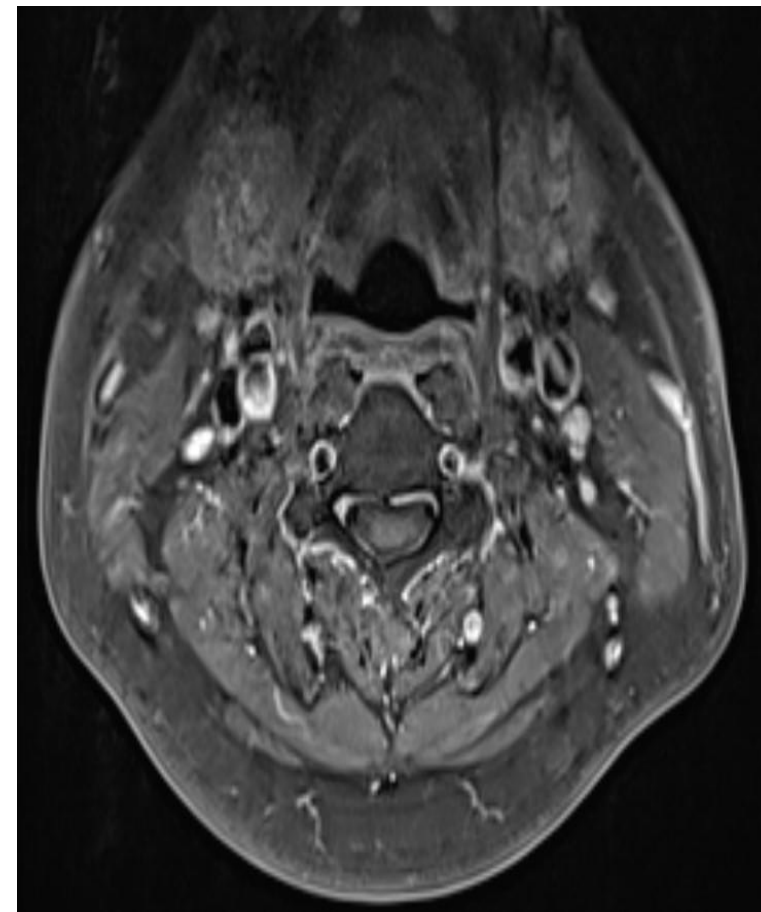
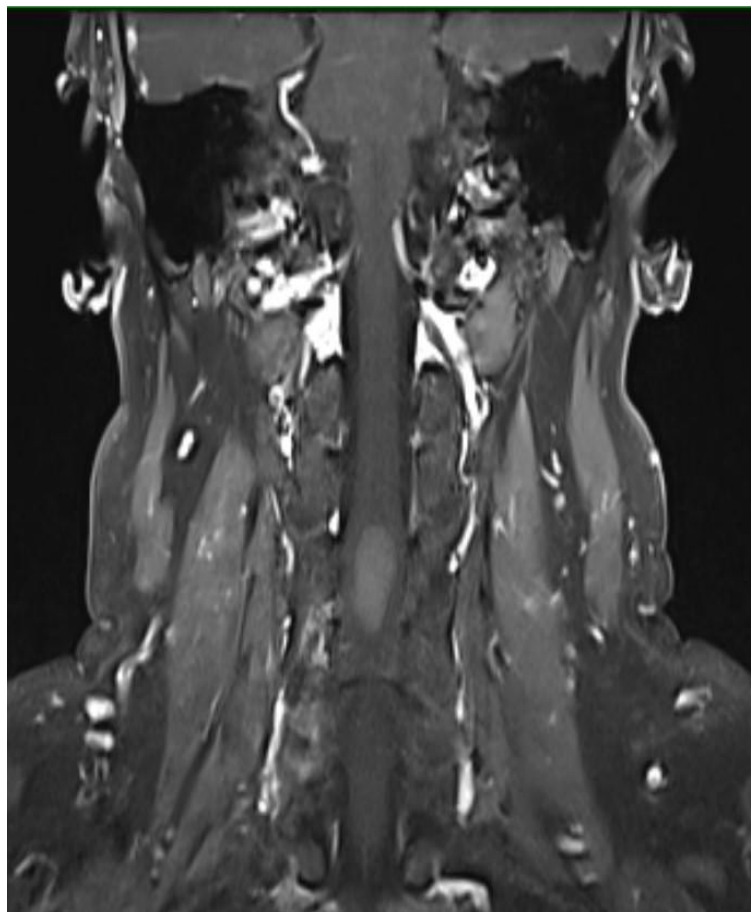




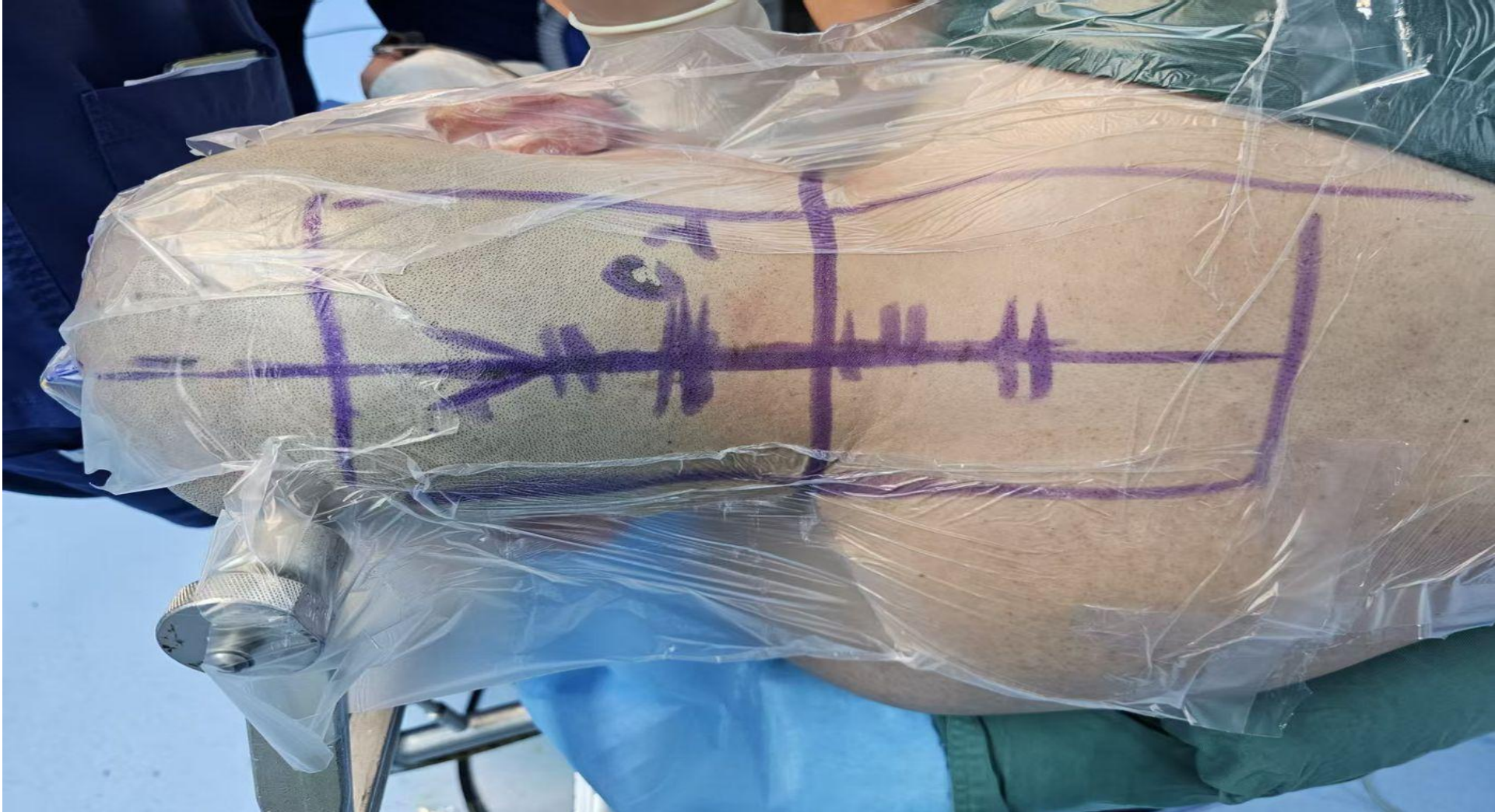
- 患者吕某 男 42岁
- 因“肩颈部僵硬伴随双上肢麻木6月余”入院。
- 2026.3.26行颈椎前路椎间盘切除术+植骨融合术。
- 同济医院MRI平扫：颈椎前路术后，颈髓内占位性病变。



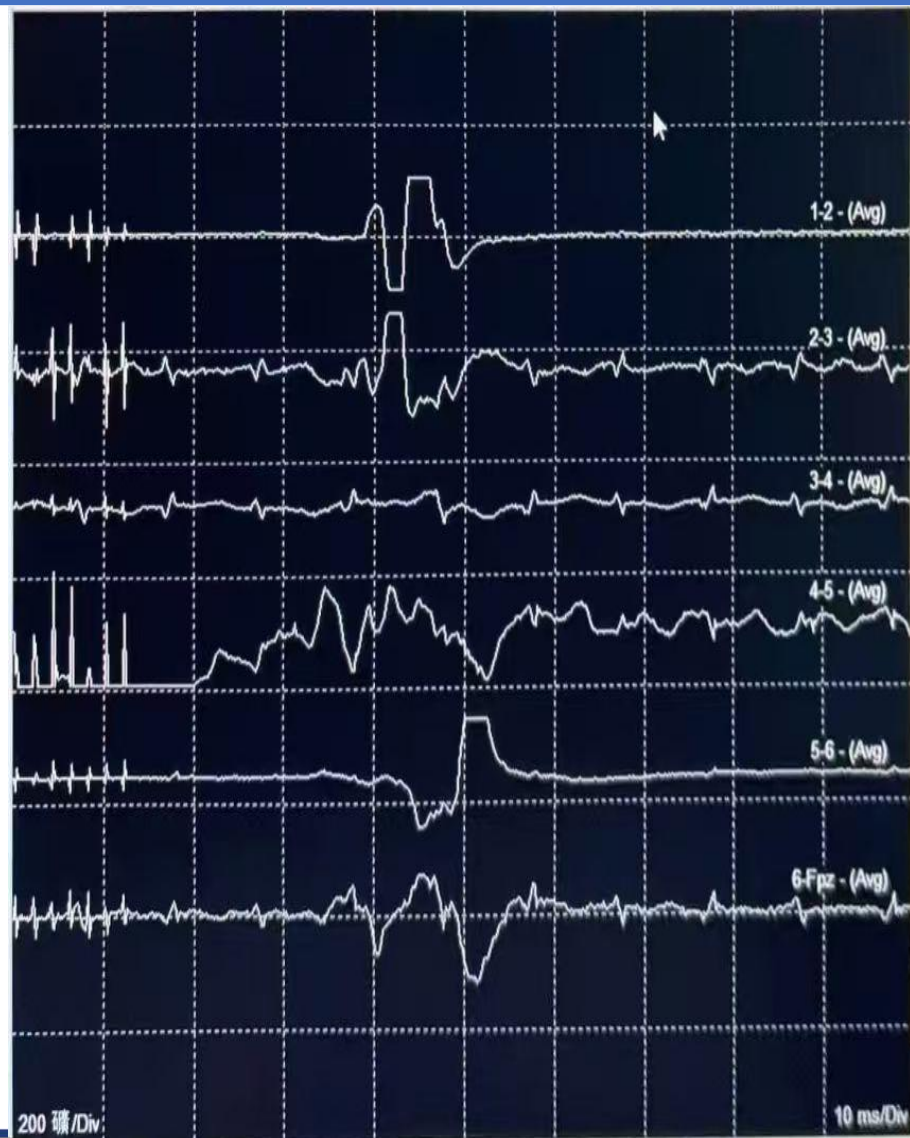
术前MRI

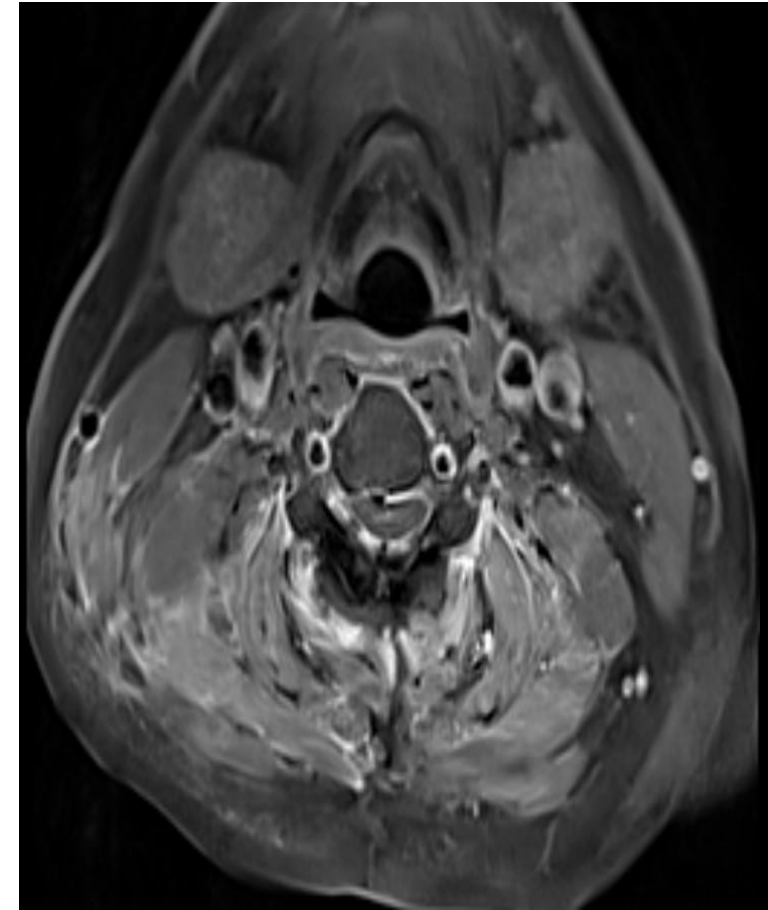
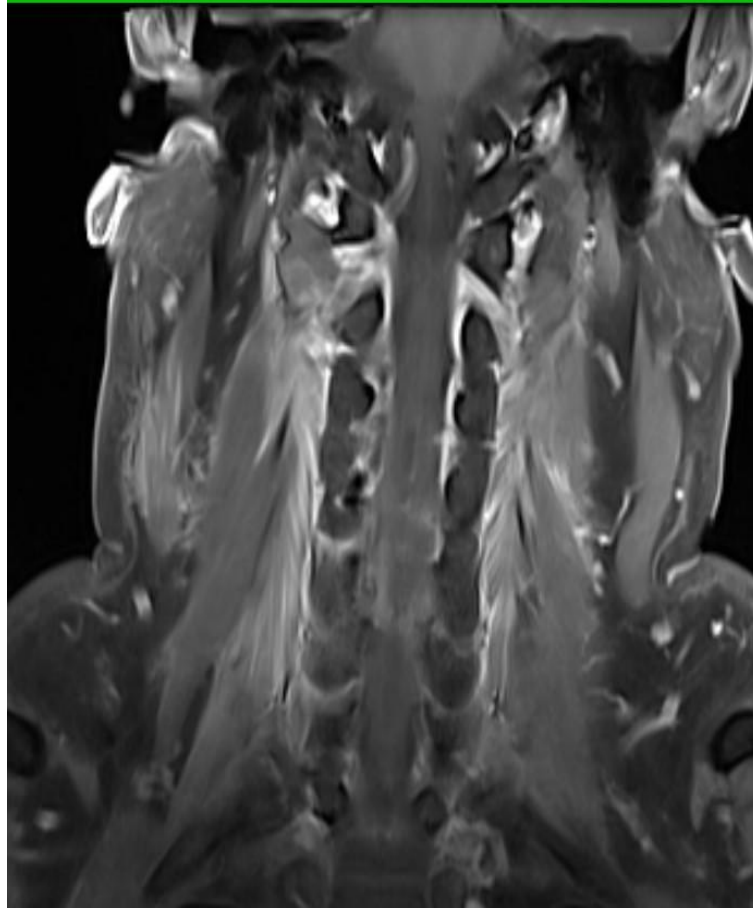


手术体位



术中电生理监测



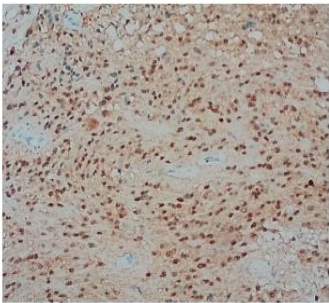
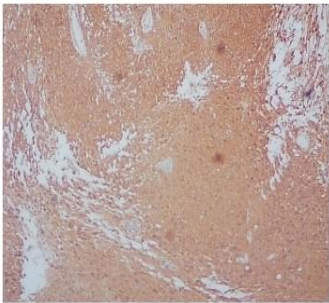




标本条码	1809328772	医院	长江航运总医院		
病人姓名	吕航	科室	神经外科一	病理号	M2600757
性别	男	房/床号	43	住院/门诊号	2026012805
年龄	42岁	接收时间	2026-05-31 11:35:10	申请医生	项宇飞
项目名称	全自动免疫组化9项			送检材料	颈3-5髓内占位性病变
临床诊断	颈3-5髓内肿瘤			患者电话	15347179990

大体描述:

镜下所见:



诊断意见:

本例经科内讨论:
结合免疫组化结果,符合(颈3-5髓内)室管膜瘤,局灶微血管增生,至少为WHO 2级,建议分子检测。
免疫组化结果:
S-100 (+)、CD34 (血管+)、EMA (少数+)、VIM (+)、GFAP (部分+)、Olig-2 (-)、PR (部分+)、SSTR-2 (-)、KI-67 LI约4%。





01 解剖风险极高

高颈段脊髓纤细脆弱，紧邻延髓等生命中枢，是呼吸、心跳等基本生命活动的调控枢纽。该区域手术操作空间狭小，任何细微的器械触碰或牵拉，都可能引发呼吸骤停、心跳紊乱等致命风险，手术操作的容错率极低。



02 手术边界难判定

对于星形细胞瘤等浸润性生长的肿瘤，其无明确包膜，与正常脊髓组织呈“犬牙交错”的浸润状态，边界肉眼难以精准辨识。过度追求全切极易损伤正常脊髓组织，导致永久性神经功能缺损；而保守切除则易残留肿瘤组织，为术后复发埋下隐患。



03 术后并发症多

术后可能出现呼吸功能障碍、四肢瘫痪加重、脑脊液漏、脊柱失稳及肺部感染等多种并发症。这些并发症不仅会严重影响患者的术后恢复，甚至可能危及生命，对围手术期的监测、呼吸支持、神经功能保护及康复管理提出了极高的要求。

核心挑战：高颈段髓内肿瘤的诊疗是神经外科领域的难点，不仅需要精湛的显微外科技术，更依赖多学科团队的协同配合，以平衡肿瘤切除与神经功能保护。





提升手术疗效的核心要素

结合临床实践与研究成果，精准评估、微创技术、术中监测与围术期管理构成了高颈段髓内肿瘤手术成功的关键闭环，四者环环相扣，共同构筑了治疗成功的坚实基础。



01 精准的术前评估

手术成功的前提与基石，通过影像学精准定位与神经功能全面评估，制定个体化手术方案，从源头预判并规避潜在风险。



02 微创的显微手术技术

以最小创伤换取最大疗效，借助神经显微镜实现毫米级精准操作，最大限度保护脊髓与神经根，维持脊柱的解剖与功能稳定性。



03 多模态术中监测

手术安全的“保护神”，通过体感诱发电位等技术实现神经功能的实时预警，避免不可逆的神经损伤，是提升手术安全性的核心保障。



04 精细化围手术期管理

贯穿治疗全程的保障体系，涵盖术前调理、术中生命支持及术后康复指导，有效减少并发症，加速神经功能恢复与患者康复进程。





治疗理念的思考与未来展望



功能优先，坚守治疗本质

对于高颈段髓内肿瘤，尤其是浸润性生长的高度恶性肿瘤，需摒弃“全切至上”的执念。

核心是在**肿瘤切除与神经功能保护**之间寻找最佳平衡点，秉持“功能优先”理念，为患者量身定制个体化诊疗方案，最大化保留生活质量。



技术赋能，开启精准时代

随着**神经导航、术中荧光显影、机器人辅助**等前沿技术的迭代，将打破传统手术的视野与精度限制。

这些技术将进一步提升复杂髓内肿瘤的诊疗上限，实现更精准的病灶定位与更安全的手术操作，为患者带来更优的预后与康复希望。

核心宗旨：在技术创新与人文关怀之间寻找平衡，让每一位患者获得最适合的诊疗方案。





01 有效治疗手段

显微外科手术是治疗高颈段脊髓髓内肿瘤的核心手段，能显著改善患者的神经功能缺损症状，有效提升术后生存质量与生活自理能力，是目前临床首选的治疗方式。



02 围术期多维保障

术前精准评估、术中精细化显微操作，配合体感诱发电位等多模态监测技术，可最大限度保护脊髓功能完整性，显著降低术后并发症，为良好预后奠定坚实基础。



03 预后核心影响因素

肿瘤的病理恶性程度是决定患者长期预后的关键。针对高度恶性肿瘤，需采取更谨慎的手术策略，并结合术后放化疗、靶向治疗等综合方案，以延缓复发、改善生存。



04 突破禁区，守护希望

尽管手术风险极高，但高颈段髓内肿瘤并非绝对的手术禁区。随着神经外科技术的革新与临床经验的积累，手术安全性与肿瘤全切率稳步提升，为更多患者带来了康复的希望。



感谢您的聆听！

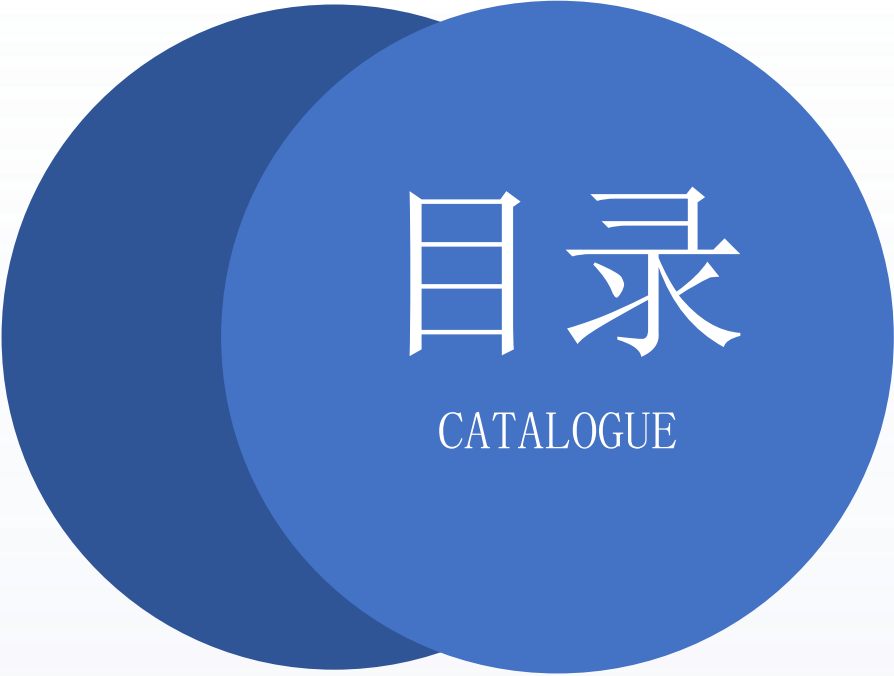


高颈段脊髓髓内肿瘤的显微外科治疗体会

长江航运总医院·武汉脑科医院：岑 波
2026.8



病人至上 服务第一



目录

CATALOGUE

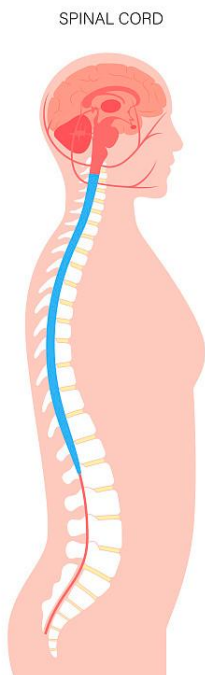
01 引言与研究背景

02 临床资料与方法

03 治疗结果

04 讨论与分析

05 结论



图示：高颈段脊髓作为连接大脑与躯干的核心通路，其解剖位置的特殊性决定了手术的高风险与高难度。



紧邻生命中枢，关乎呼吸循环

病变位于C1-C4节段，直接毗邻控制呼吸的神经核团（C3-C5）及延髓。此处一旦受压或受损，可直接引发呼吸骤停、血压波动等致命并发症，是手术安全的核心挑战。



解剖结构脆弱，容错率极低

高颈段脊髓纤细且神经纤维高度密集，是大脑向躯干传递指令的“咽喉要道”。该区域缺乏缓冲空间，手术中任何微小的牵拉、触碰或缺血，都可能导致永久性的四肢瘫痪或感觉功能丧失。



手术空间受限，技术要求严苛

受颈椎骨性结构与硬脊膜的双重包裹，手术显露困难，操作通道狭窄。这对术者的显微外科技术、肿瘤切除策略及术中应急处理能力，均提出了极高的临床要求。





01 治疗现状

随着医学技术的进步，**显微外科手术**已成为治疗高颈段脊髓髓内肿瘤的核心手段。其优势在于提供高倍清晰的手术视野，实现对肿瘤的精准分离与切除，同时最大限度地保护周围正常的脊髓组织、重要血管及神经结构，从而有效降低术后并发症风险。

02 研究目的

本研究通过回顾性分析我院近8年收治的9例高颈段脊髓髓内肿瘤患者的临床资料、手术过程及随访结果，旨在系统总结手术经验，探讨优化的诊疗策略，以期为提高手术疗效、改善患者神经功能恢复及长期预后提供有价值的临床参考。





本研究回顾性纳入9例高颈段脊髓髓内肿瘤患者，所有病例均经术前增强MRI检查明确病灶位置与范围，并由同一外科团队实施显微外科手术切除，术后病理结果作为最终诊断依据，确保了研究样本的同质性与可靠性。

01 基线特征：中青年群体为主



3例

男性 (33.3%)



6例

女性 (66.7%)



34岁

中位年龄 (19-48岁)

样本呈现明显的中青年聚集性特征，性别分布以女性略占优势，符合该类脊髓肿瘤在中青年人群中高发的流行病学特点。

02 病理图谱：多样化的肿瘤类型

室管膜瘤 (2例) & 胶质瘤 (3例): 占比超55%，含1例胶质母细胞瘤，覆盖良恶性谱系。

血管网织细胞瘤 (1例): 典型的富血供良性肿瘤，手术切除对技术要求较高。

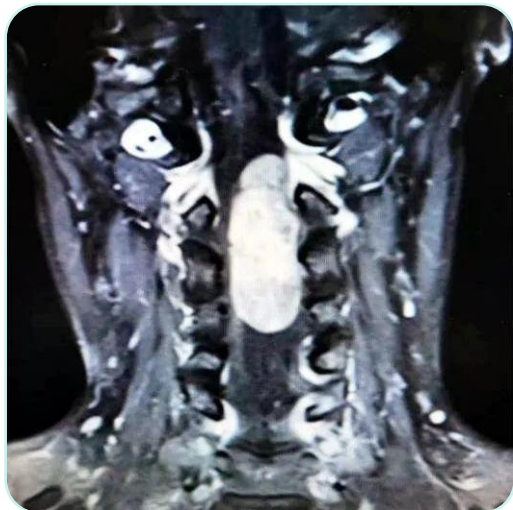
其他罕见类型 (3例): 包括海绵状血管瘤2例、精原细胞瘤1例，丰富了病理多样性。

临床意义： 该样本库涵盖了从良性到高度恶性的多种脊髓髓内肿瘤病理类型，为后续对比分析不同肿瘤的手术疗效、并发症及预后提供了宝贵的临床依据。





01 影像学精准评估：术前诊断的“透视眼”



颈椎MRI（金标准）

作为首选核心手段，清晰呈现肿瘤的精准位置、侵犯范围及信号特征，明确其与脊髓、神经根的毗邻关系，为手术方案制定提供解剖学基础。



CT三维重建

精准评估颈椎骨性结构的完整性，预判术后脊柱稳定性，为椎板复位、内固定方式的选择提供关键的骨性解剖依据。

02 多维度功能基线评估：量化风险与预后



神经电生理监测

常规监测SSEP与MEP，建立神经功能基线，客观评估脊髓传导通路的完整性，是术中神经保护的重要参照。



呼吸功能综合评估

针对伴胸闷、憋气症状的患者，完善肺功能及血气分析，精准评估手术耐受风险，保障围手术期呼吸安全。



McCormick功能评分

采用国际通用的脊髓功能分级标准，对术前神经功能状态进行量化评分，为术后疗效对比提供客观标尺。





精准微创入路与稳定重建

微创化操作策略

采用仰卧头颈过伸位，经后正中小切口入路，精准剥离椎旁肌群，最大限度保留脊柱后方韧带复合体，减少创伤。

即刻骨性结构重建

严格控制椎板开窗范围，术毕将椎板原位回植，配合微型钛板固定，即刻重建颈椎后方的生物力学稳定性。

核心价值：实现“病灶切除+脊柱稳定”同步完成，有效降低术后颈椎失稳风险。



多模态术中安全监测

术中超声实时导航

高频超声实时定位肿瘤边界及其与脊髓、神经根的毗邻关系，避免盲目切开，确保病灶切除的精准度。

神经电生理“安全锁”

全程监测SSEP和MEP，一旦出现异常信号即刻预警并调整策略，是避免永久性神经损伤的关键保障。

核心价值：为高难度颈椎手术提供双重安全防线，显著提升手术安全性与疗效。





01 手术核心技术：精细化剥离与止血



依托高清手术显微镜与神经电生理监测，实现对脊髓及肿瘤组织的毫米级分辨，为精准切除提供技术保障。

 **精准切开：**显微镜下识别脊髓后正中沟，沿无血管区纵向切开，最大限度保护正常组织。

 **界面剥离：**遵循“由浅入深”原则，沿胶质界膜分离，配合低功率双极电凝，避免热损伤。

02 围手术期管理：全流程安全保障



建立标准化术后监护体系，多学科协作（神经外科、ICU、康复科）确保患者平稳度过急性期。

 **ICU 强化监护：**实时监测生命体征、血氧饱和度及神经功能，动态评估呼吸循环，及时处置异常。

 **并发症防控：**重点预防呼吸障碍、神经功能缺损及感染，早期介入康复训练，降低长期致残率。





手术成功率 100%

9例患者均成功完成手术，无术中死亡病例，围手术期各项生命体征平稳，无严重并发症发生。

肿瘤全切率 77.8%

7例实现肿瘤全切，2例次全切（均为高度恶性肿瘤，为保留神经功能完整性，术中保留了安全边界）。

神经功能显著改善

7例患者术后神经功能分级较术前改善 I ~ II 级，肌力、感觉及括约肌功能均有恢复，生活自理。

术后神经功能随访

术后3个月进行McCormick分级随访，结果显示：7例患者神经功能分级较术前改善 I ~ II 级，肢体运动、感觉及括约肌功能均有明显恢复，日常生活能力（ADL）评分显著提高。无患者出现严重的新发神经功能缺损，即便2例次全切的高度恶性肿瘤患者，其神经功能也保持稳定，未出现恶化趋势，为后续的综合治疗奠定了良好的神经功能基础。





术后并发症观察

01. 2例高度恶性肿瘤的特殊干预

针对2例高度恶性肿瘤患者，术后因呼吸困难接受了气管切开术以维持呼吸通畅，这是针对该类复杂病例的必要术后支持手段。

02. 总体并发症控制良好

除上述特殊病例外，其余患者术后均未出现颅内感染、大出血、重要神经功能永久性损伤等严重手术相关并发症，恢复过程平稳可控。



随访周期：6个月 — 24个月

涵盖术后短期恢复与中期疗效评估，所有患者均完成完整随访，无失访情况，数据真实反映了术后长期的临床转归。



肿瘤全切组：0 复发率

7例实现肿瘤肉眼全切的患者，术后影像学复查（增强MRI/CT）均未发现肿瘤残余或复发迹象，病灶局部控制效果显著。



核心发现：恶性程度决定预后

2例次全切患者均为胶质母细胞瘤、精原细胞瘤等高度恶性肿瘤，预后较差（1例截瘫，1例死亡），有力证实了肿瘤的病理恶性程度是影响患者预后的决定性因素。





- 张某霞 女 38岁
- “左上肢麻木伴乏力一年余，加重半年”入院
- 既往体健。
- 阳性体征：左上肢浅感觉减退，左上肢近端肌力4级远端肌力3级
- 2018.3.17北京天坛医院颈椎MR平扫+增强提示：颈2段脊髓内占位性病变（伴延髓至胸段脊髓空洞），血管网织细胞瘤可能性大





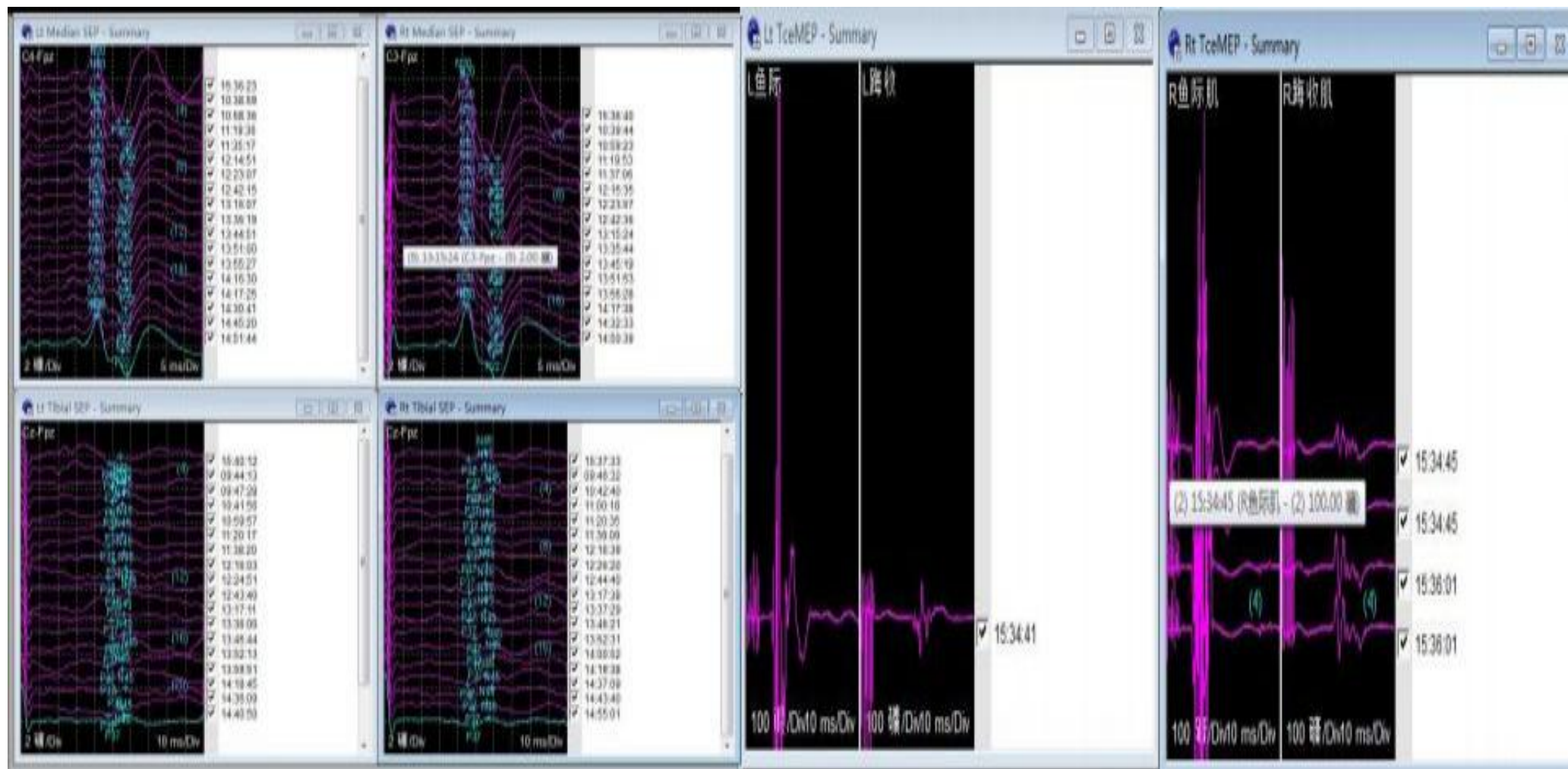
颈2椎管水平见一大小约24.0mm×12.9mm明显强化软组织肿块，其后、上缘见迂曲增粗血管影，肿块由双侧脊髓后动脉供血；余颅内动脉无狭窄及扩张改变，管壁未见明显异常密度影。颈2椎管水平肿块由双侧脊髓后动脉供血。



术前CTA



术中电生理监测



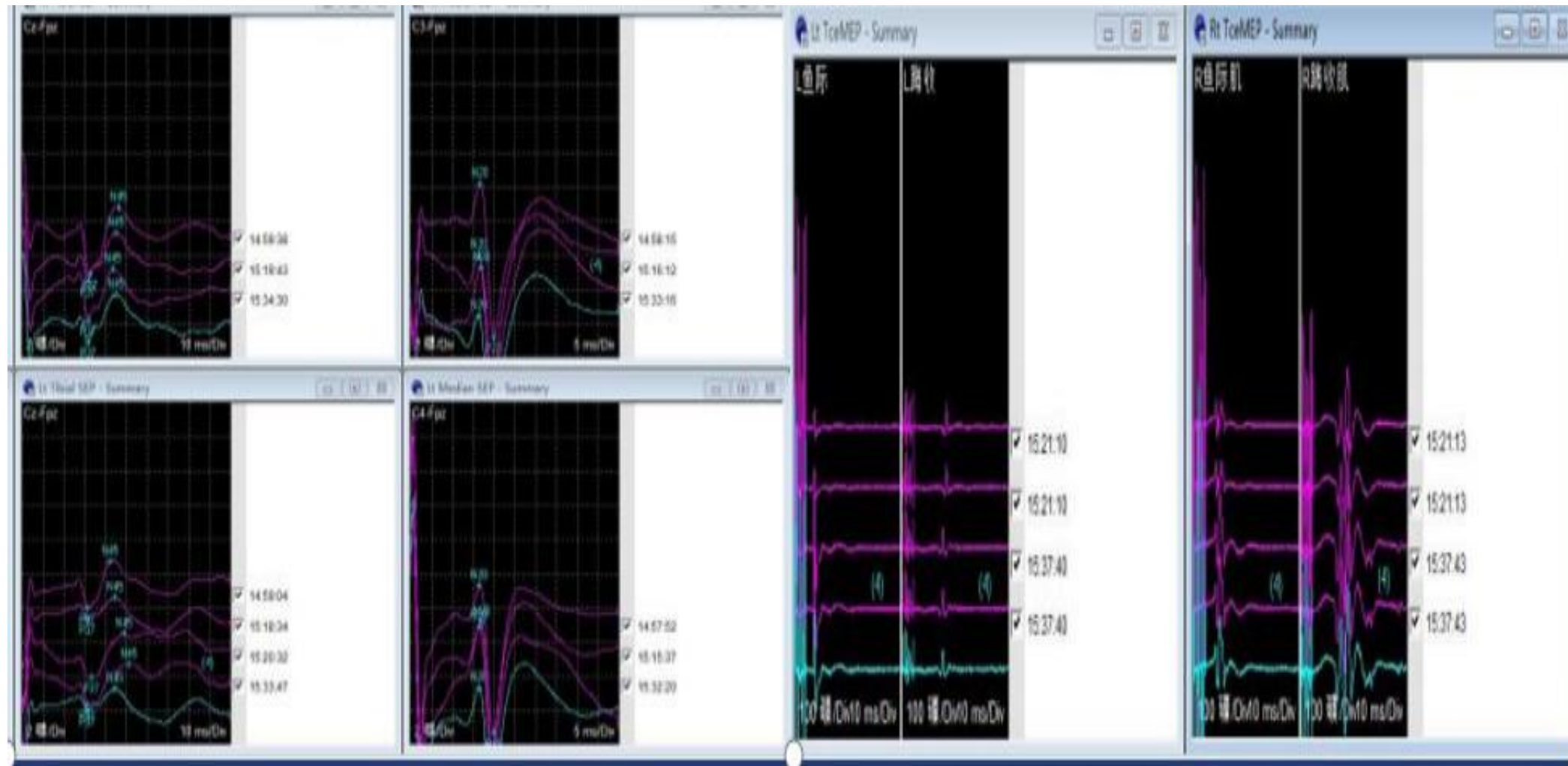


- 患者周某 女 48岁
- 因“左上肢麻木半年余，加重伴右上肢麻木半月余”入院。
- 既往体健。
- 阳性体征：双上肢感觉减退
- 2018.6.2外院颈髓MRI提示:颈髓占位性病变，颈椎退行性变，颈2/3、4/5椎间盘突出。

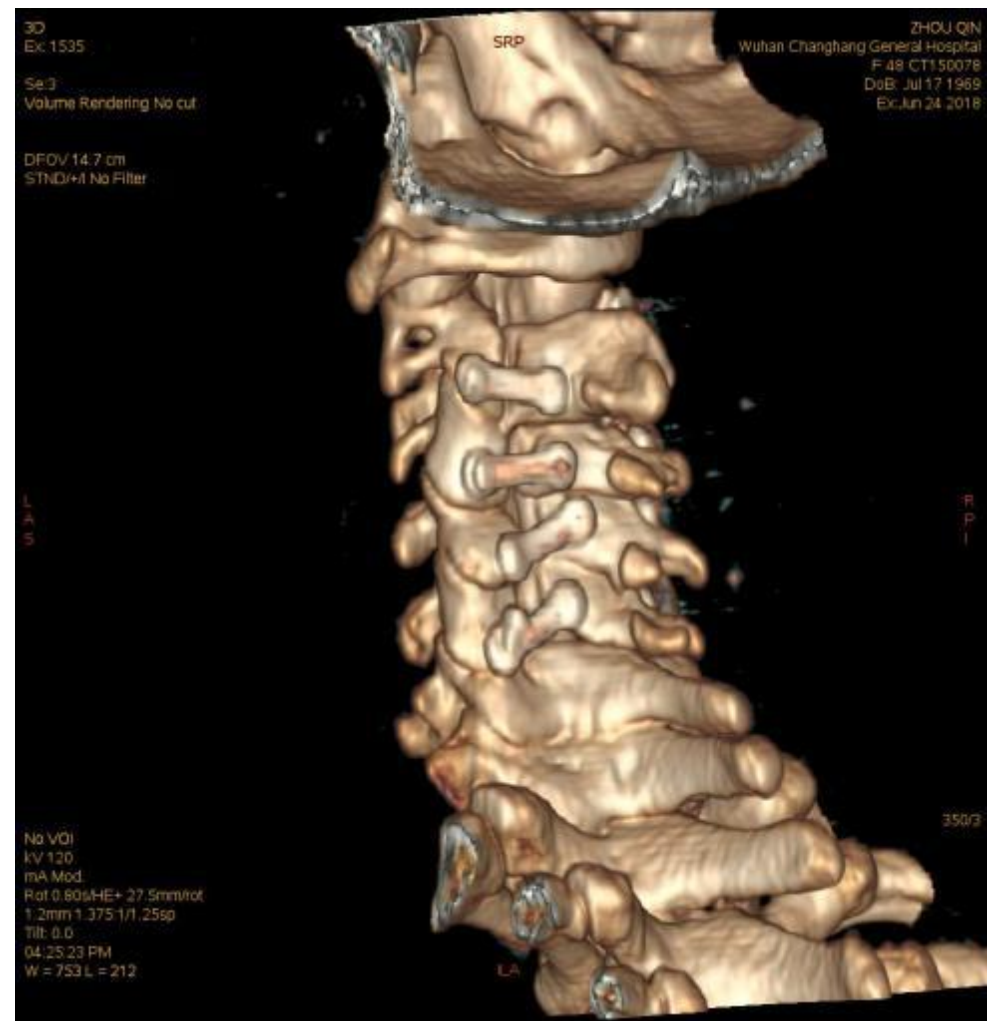


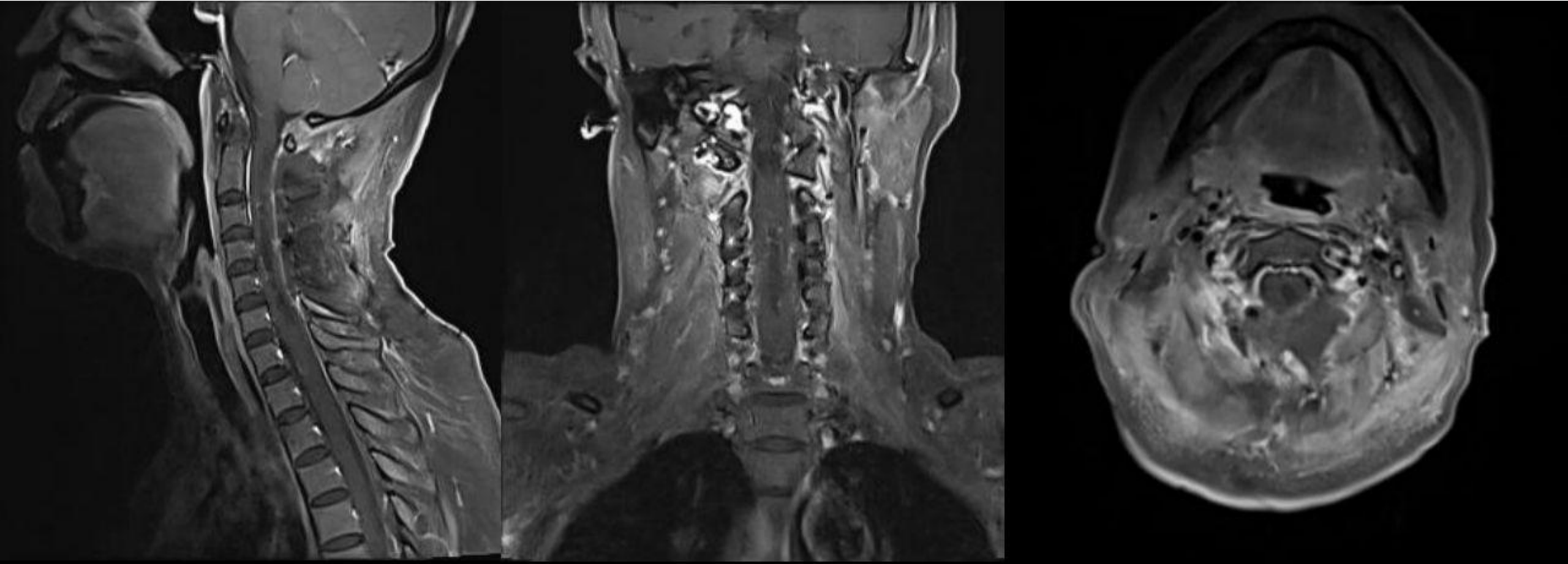


术中电生理监测



术后CT

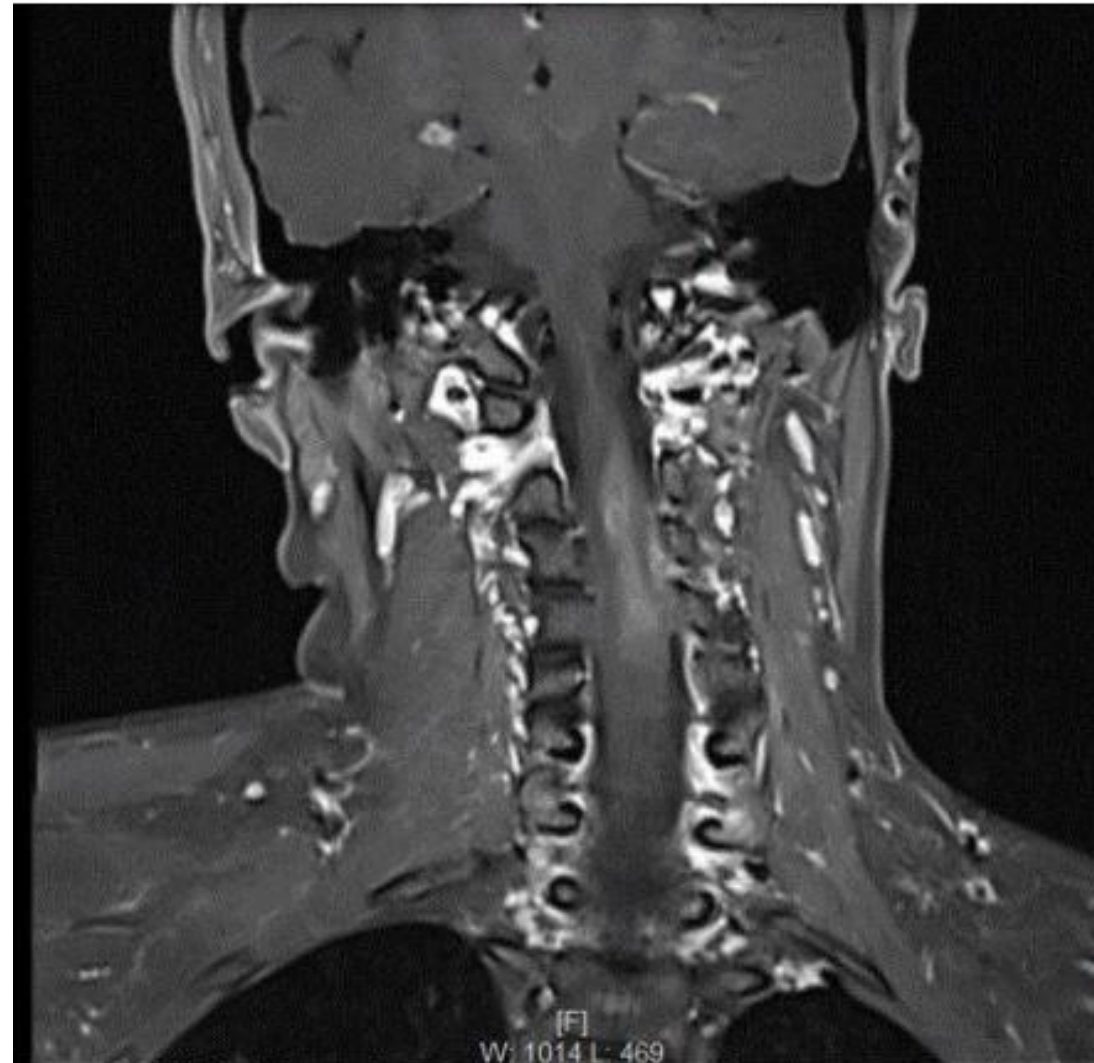






- 患者赵某 女 26岁
- 因 “突发颈部疼痛2月加重20天余” 入院。
- 既往体健。
- 阳性体征：左侧远端肌力Ⅴ级，近端肌力Ⅲ级，下肢肌力Ⅴ级。
- 咸宁市中医院MRI平扫：颈2-3椎管内占位性病变。







- 患者入院后肌力障碍逐渐加重，一周后右侧C2水平以下浅感觉减退，温度觉减退，左上肢肌力0级，左下肢肌力Ⅲ级，双下肢病理征阳性，并出现呼吸障碍，遂行急诊手术。

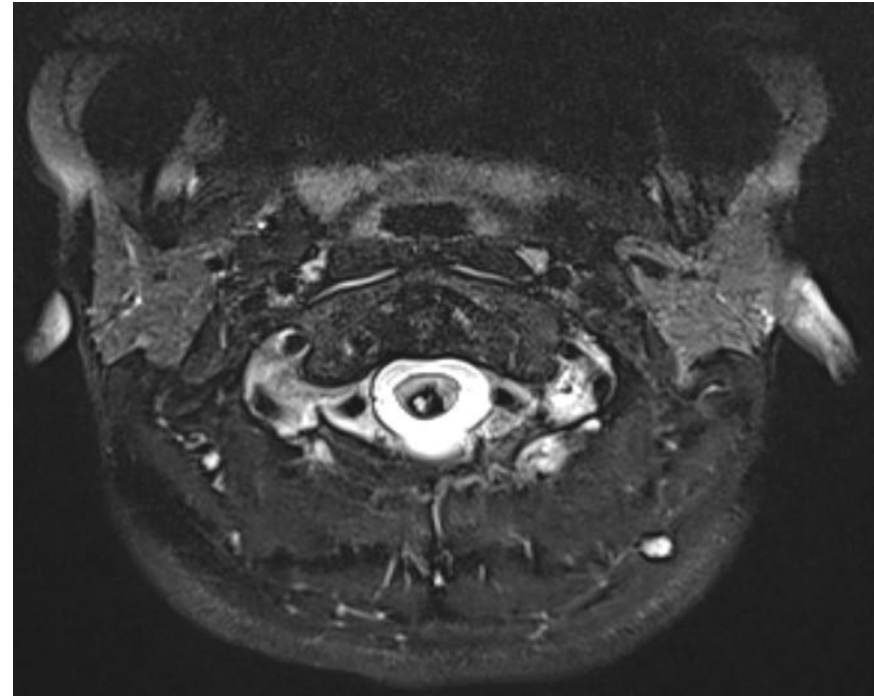
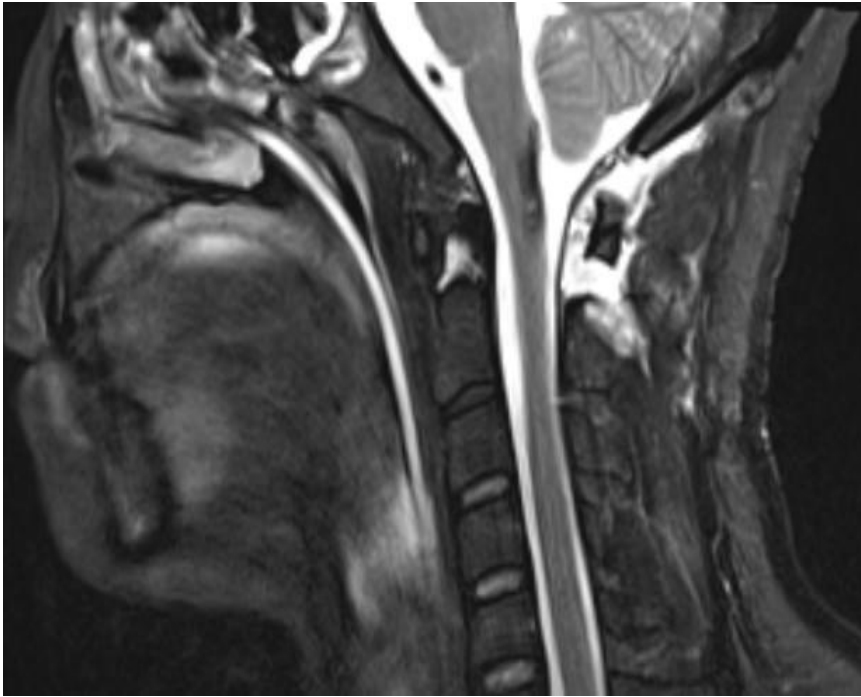




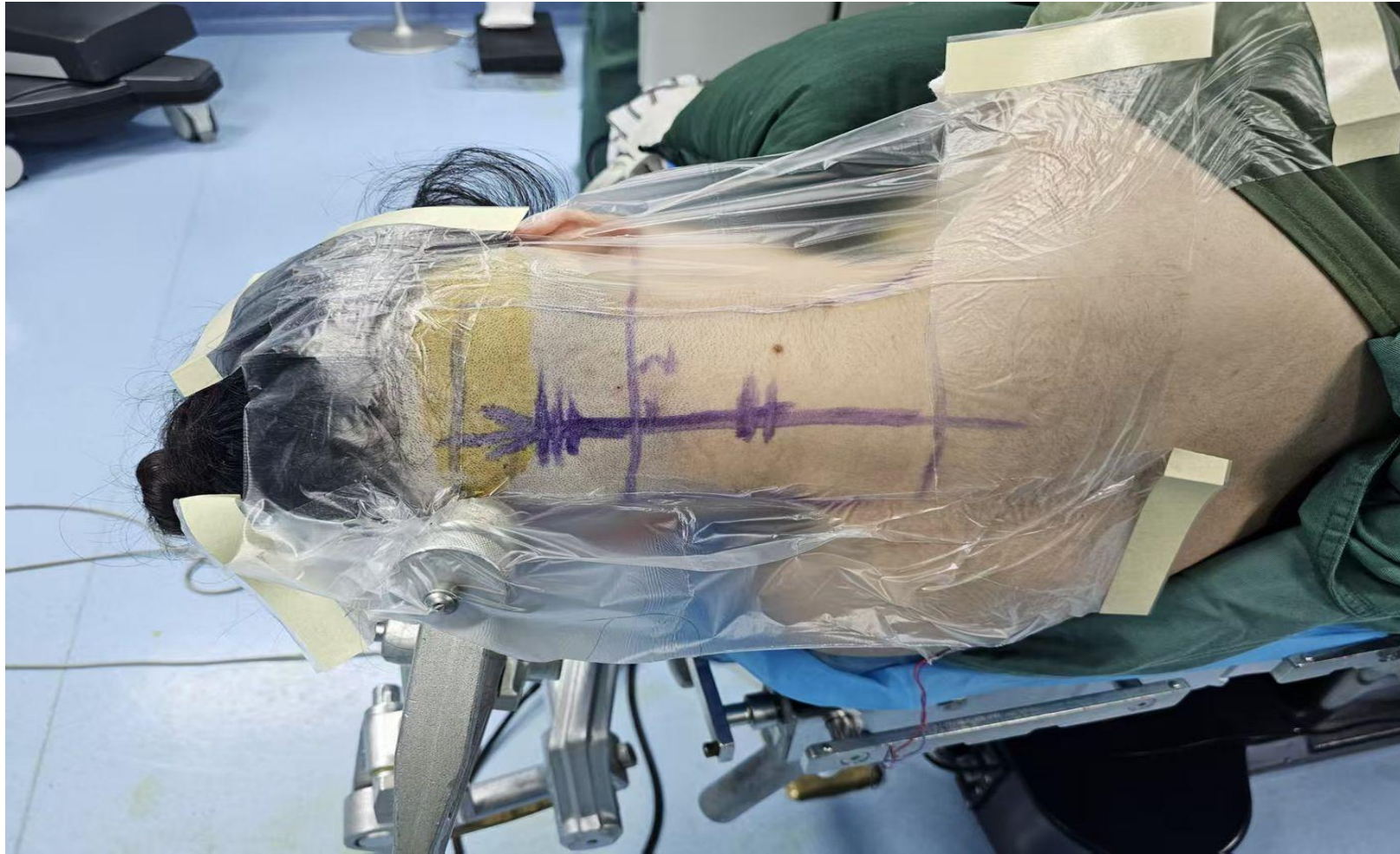


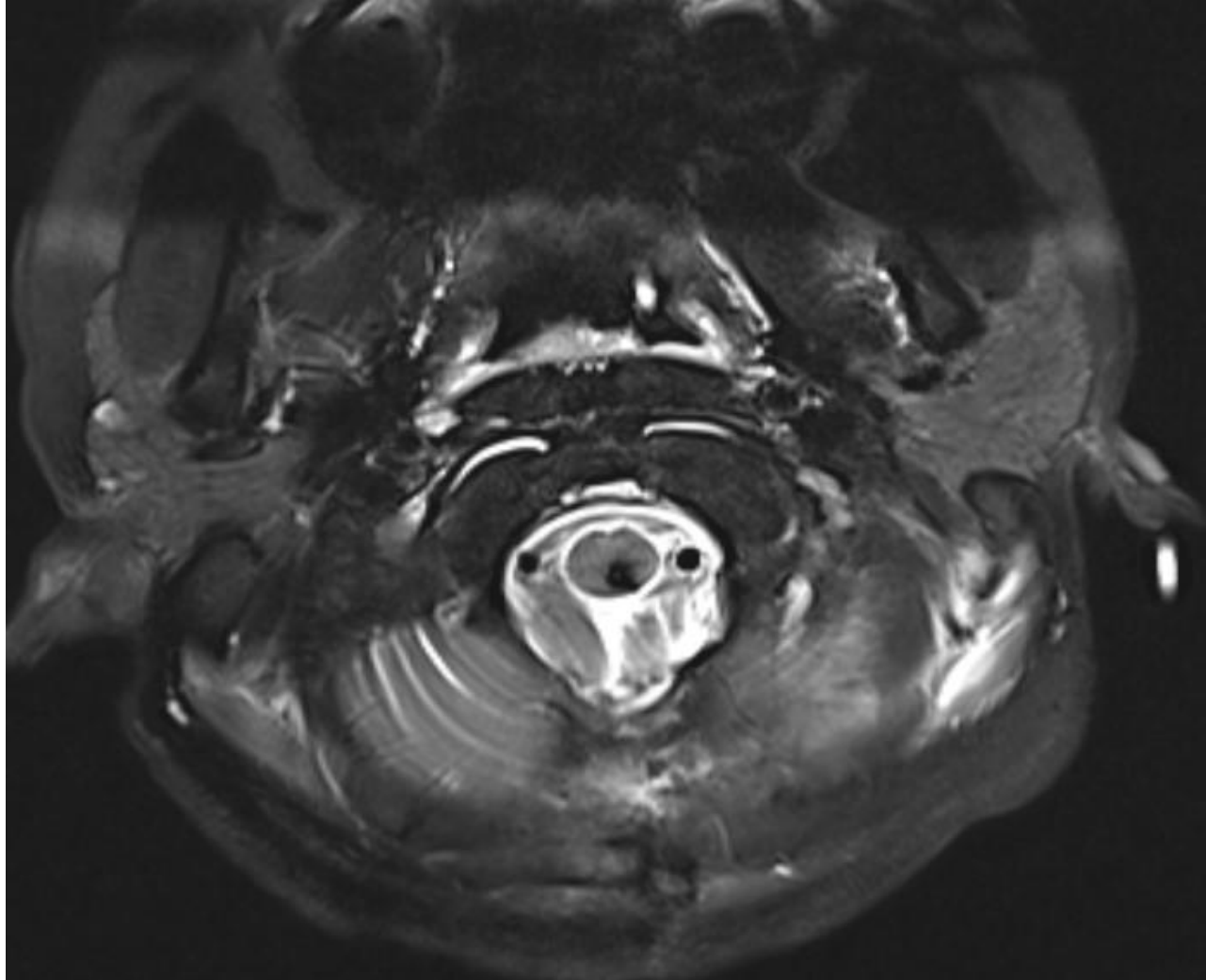
- 患者，女性，19岁
- 左侧肢体麻木两月余入院
- 头颈部MR显示：颅颈交界处海绵状血管瘤





手术体位









武汉金域医学检验所有限公司
长江航运总医院
WuHan Kingmed Center for Clinical Laboratory Co.Ltd

本报告单经过电子签名认证

病理诊断报告书

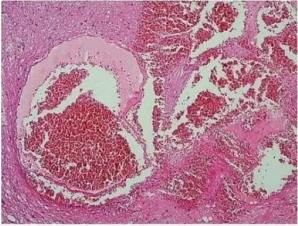
标本条码	1809152395	医院	长江航运总医院	病理号	2504950
姓名	■	科室	神经外科一	住院/门诊号	2025015848
性别	女	房/床号	45	申请医生	
年龄	19岁	接收时间	2025-07-28 17:06:01	医生电话	
项目名称	手术标本检查与诊断	医院标识		患者电话	
送检材料	颈髓内血管瘤样组织	采样时间			
临床诊断	脊髓颈段良性肿瘤				

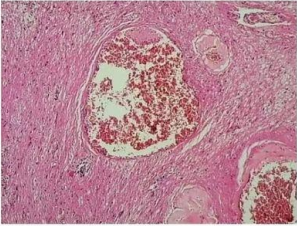
大体描述:



福尔马林固定标本，核对送检标本、病人姓名和条形码与申请单一致。灰红组织一块，体积0.8cm×0.7cm×0.5cm。取1盒全

镜下描述（主要病变）:





诊断意见:

(颈髓内)神经组织间少数血管扩张、淤血，呈血管瘤改变，伴出血，见少数色素沉积，建议免疫组化GFAP、S100、SOX10、VIM、KI67进一步检查。

如需借阅，请至“金域医学中南大区”公众号，点击客户服务-借片流程，按照指引操作即可。

报告医师: 

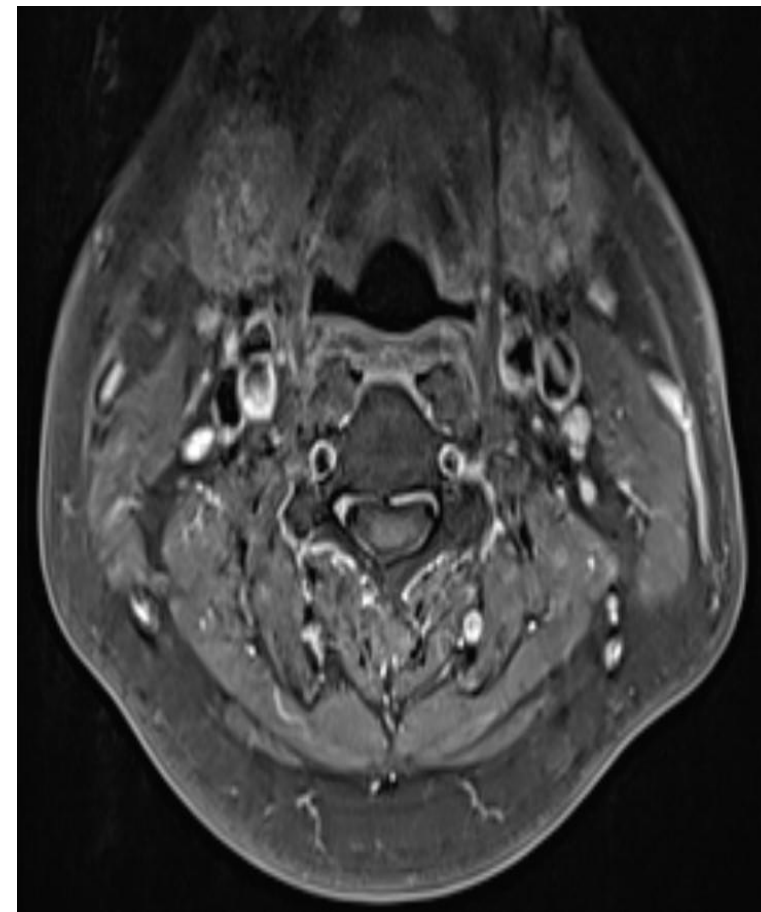
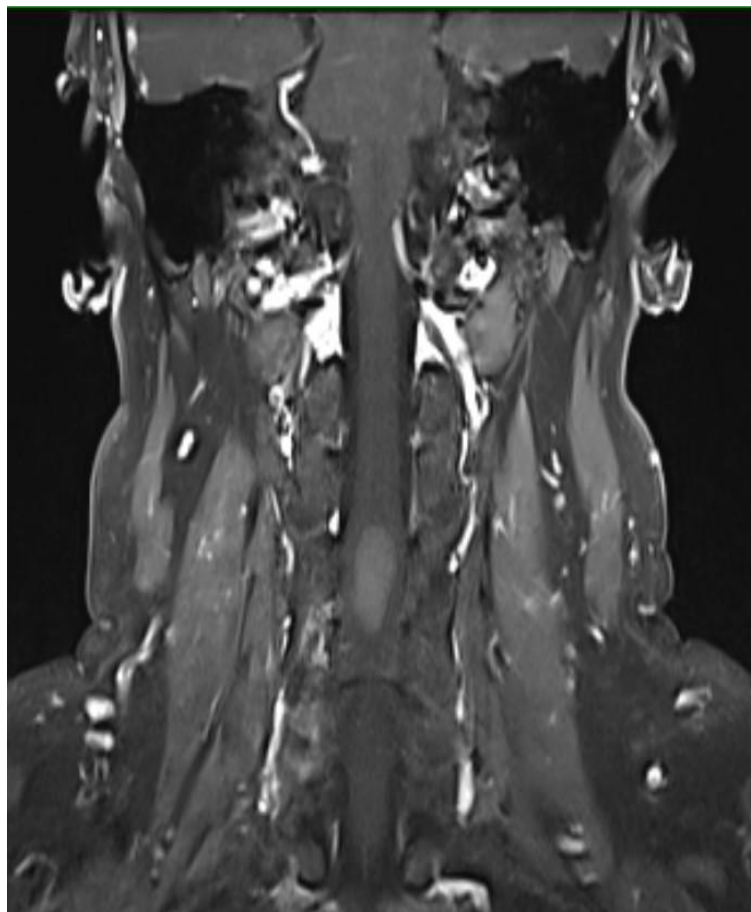




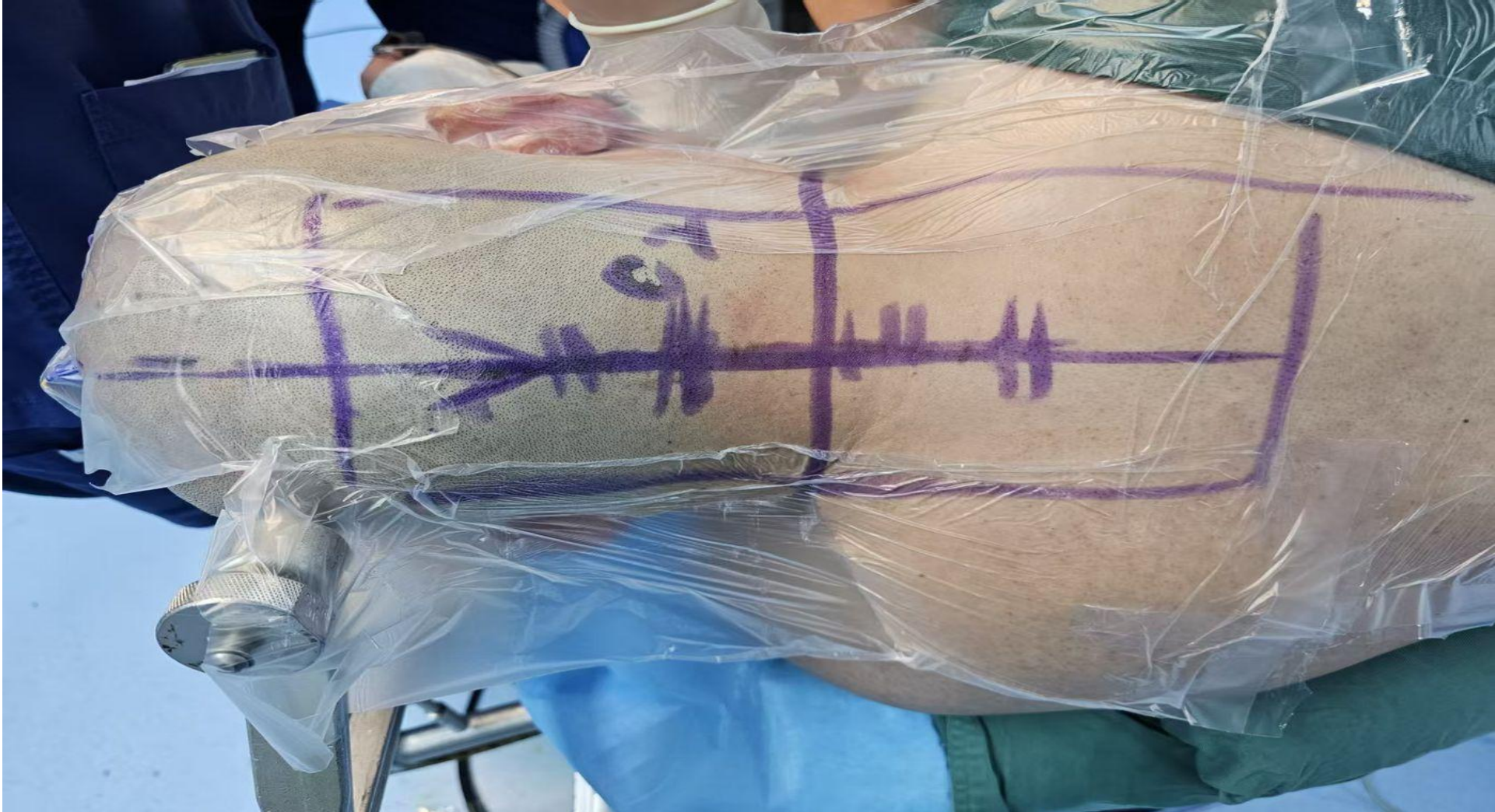
- 患者吕某 男 42岁
- 因“肩颈部僵硬伴随双上肢麻木6月余”入院。
- 2026.3.26行颈椎前路椎间盘切除术+植骨融合术。
- 同济医院MRI平扫：颈椎前路术后，颈髓内占位性病变。



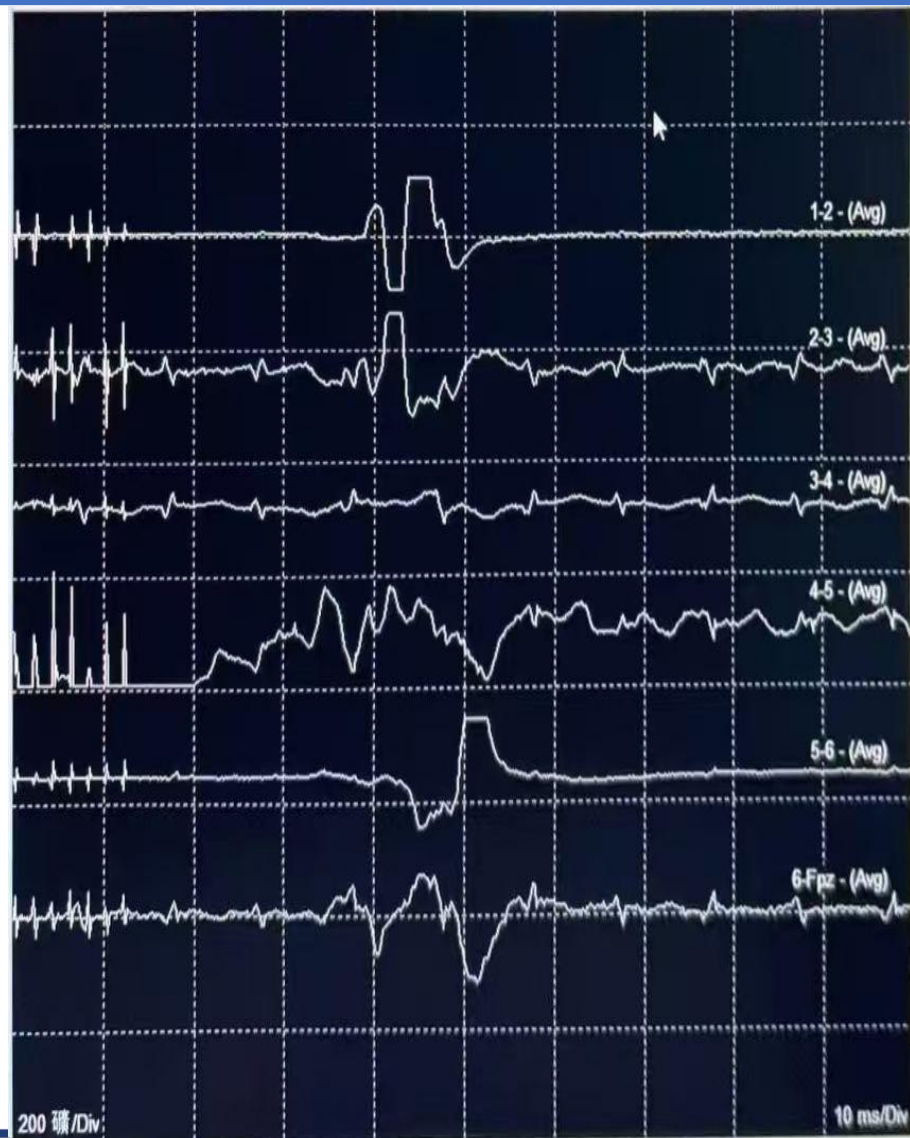
术前MRI

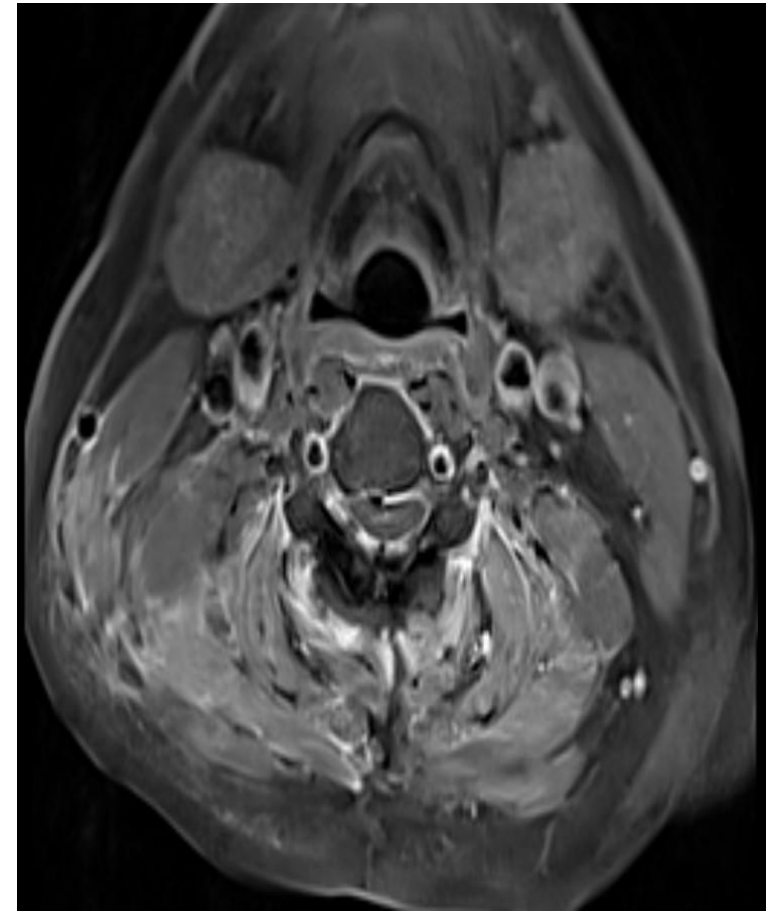
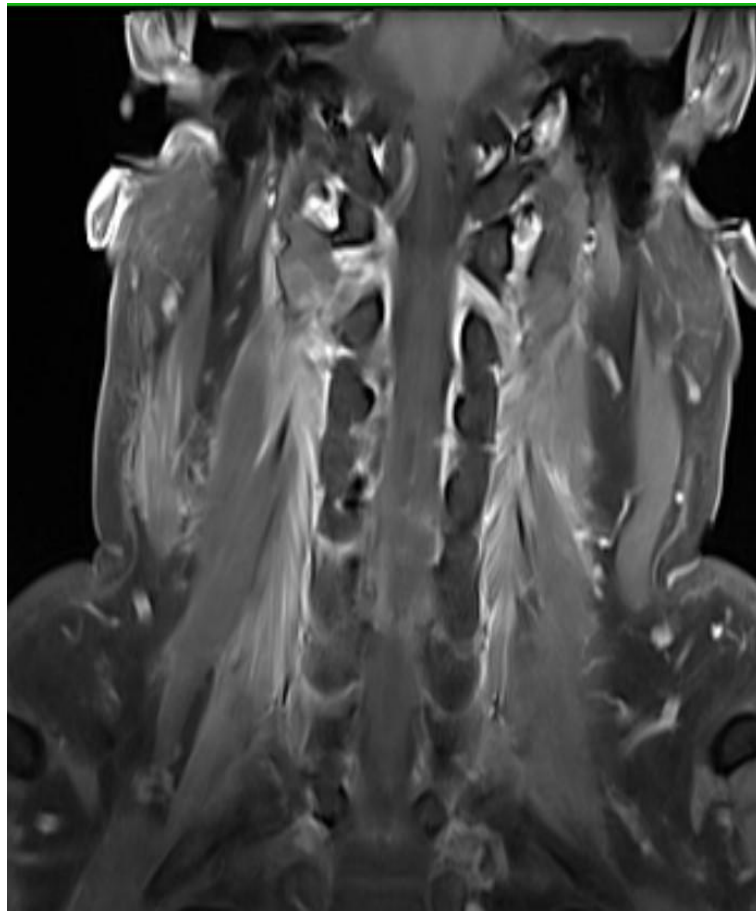
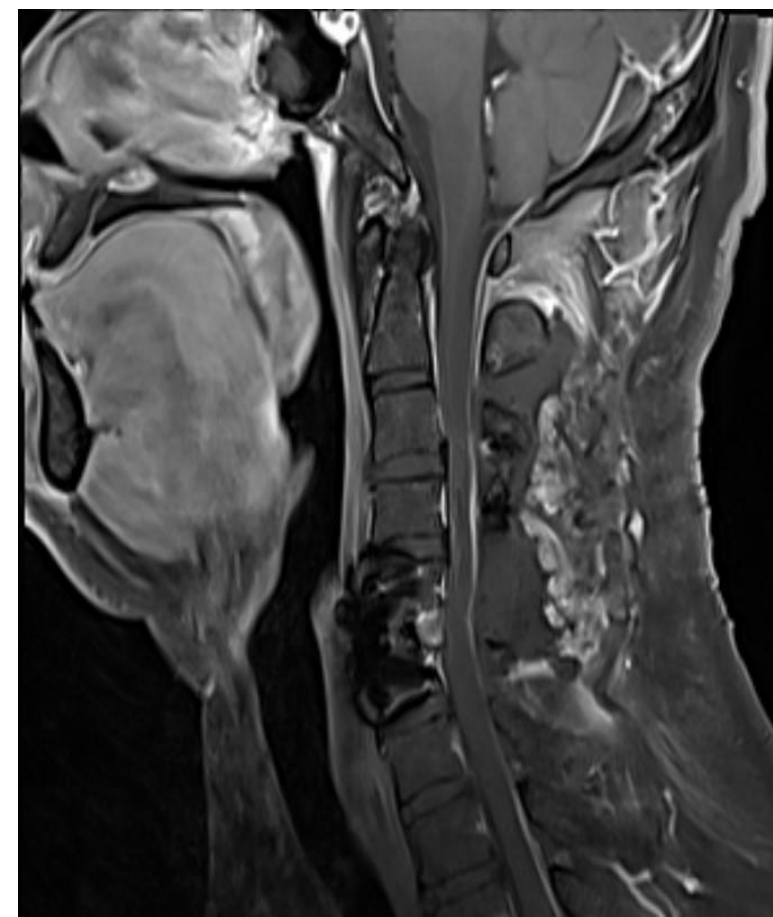


手术体位



术中电生理监测



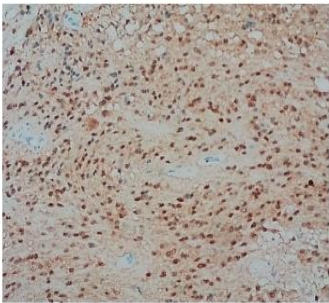
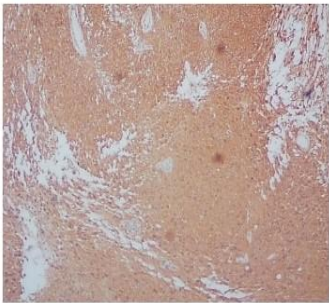




标本条码	1809328772	医院	长江航运总医院		
病人姓名	吕航	科室	神经外科一	病理号	M2600757
性别	男	房/床号	43	住院/门诊号	2026012805
年龄	42岁	接收时间	2026-05-31 11:35:10	申请医生	项宇飞
项目名称	全自动免疫组化9项			送检材料	颈3-5髓内占位性病变
临床诊断	颈3-5髓内肿瘤			患者电话	15347179990

大体描述:

镜下所见:



诊断意见:

本例经科内讨论:
结合免疫组化结果,符合(颈3-5髓内)室管膜瘤,局灶微血管增生,至少为WHO 2级,建议分子检测。
免疫组化结果:
S-100 (+)、CD34 (血管+)、EMA (少数+)、VIM (+)、GFAP (部分+)、Olig-2 (-)、PR (部分+)、SSTR-2 (-)、KI-67 LI约4%。





01 解剖风险极高

高颈段脊髓纤细脆弱，紧邻延髓等生命中枢，是呼吸、心跳等基本生命活动的调控枢纽。该区域手术操作空间狭小，任何细微的器械触碰或牵拉，都可能引发呼吸骤停、心跳紊乱等致命风险，手术操作的容错率极低。



02 手术边界难判定

对于星形细胞瘤等浸润性生长的肿瘤，其无明确包膜，与正常脊髓组织呈“犬牙交错”的浸润状态，边界肉眼难以精准辨识。过度追求全切极易损伤正常脊髓组织，导致永久性神经功能缺损；而保守切除则易残留肿瘤组织，为术后复发埋下隐患。



03 术后并发症多

术后可能出现呼吸功能障碍、四肢瘫痪加重、脑脊液漏、脊柱失稳及肺部感染等多种并发症。这些并发症不仅会严重影响患者的术后恢复，甚至可能危及生命，对围手术期的监测、呼吸支持、神经功能保护及康复管理提出了极高的要求。

核心挑战：高颈段髓内肿瘤的诊疗是神经外科领域的难点，不仅需要精湛的显微外科技术，更依赖多学科团队的协同配合，以平衡肿瘤切除与神经功能保护。





提升手术疗效的核心要素

结合临床实践与研究成果，精准评估、微创技术、术中监测与围术期管理构成了高颈段髓内肿瘤手术成功的关键闭环，四者环环相扣，共同构筑了治疗成功的坚实基础。



01 精准的术前评估

手术成功的前提与基石，通过影像学精准定位与神经功能全面评估，制定个体化手术方案，从源头预判并规避潜在风险。



02 微创的显微手术技术

以最小创伤换取最大疗效，借助神经显微镜实现毫米级精准操作，最大限度保护脊髓与神经根，维持脊柱的解剖与功能稳定性。



03 多模态术中监测

手术安全的“保护神”，通过体感诱发电位等技术实现神经功能的实时预警，避免不可逆的神经损伤，是提升手术安全性的核心保障。



04 精细化围手术期管理

贯穿治疗全程的保障体系，涵盖术前调理、术中生命支持及术后康复指导，有效减少并发症，加速神经功能恢复与患者康复进程。





治疗理念的思考与未来展望



功能优先，坚守治疗本质

对于高颈段髓内肿瘤，尤其是浸润性生长的高度恶性肿瘤，需摒弃“全切至上”的执念。

核心是在**肿瘤切除与神经功能保护**之间寻找最佳平衡点，秉持“功能优先”理念，为患者量身定制个体化诊疗方案，最大化保留生活质量。



技术赋能，开启精准时代

随着**神经导航、术中荧光显影、机器人辅助**等前沿技术的迭代，将打破传统手术的视野与精度限制。

这些技术将进一步提升复杂髓内肿瘤的诊疗上限，实现更精准的病灶定位与更安全的手术操作，为患者带来更优的预后与康复希望。

核心宗旨：在技术创新与人文关怀之间寻找平衡，让每一位患者获得最适合的诊疗方案。





01 有效治疗手段

显微外科手术是治疗高颈段脊髓髓内肿瘤的核心手段，能显著改善患者的神经功能缺损症状，有效提升术后生存质量与生活自理能力，是目前临床首选的治疗方式。



02 围术期多维保障

术前精准评估、术中精细化显微操作，配合体感诱发电位等多模态监测技术，可最大限度保护脊髓功能完整性，显著降低术后并发症，为良好预后奠定坚实基础。



03 预后核心影响因素

肿瘤的病理恶性程度是决定患者长期预后的关键。针对高度恶性肿瘤，需采取更谨慎的手术策略，并结合术后放化疗、靶向治疗等综合方案，以延缓复发、改善生存。



04 突破禁区，守护希望

尽管手术风险极高，但高颈段髓内肿瘤并非绝对的手术禁区。随着神经外科技术的革新与临床经验的积累，手术安全性与肿瘤全切率稳步提升，为更多患者带来了康复的希望。



感谢您的聆听！

